



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

ANODIZADO DURO TIPO III

CLASE DE ANODIZADO **TIPO III**

TIPO I

CRÓMICO • DELGADO

TIPO II

SULFÚRICO • ~5-25 MM

TIPO III

CAPA DURA • ~25-100+ MM

SULFÚRICO • CAPA DURA • DESGASTE/ABRASIÓN • ~25-100+ MM • BAÑO FRÍO

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

*Un curso completo de capacitación para el operador recién llegado — desde “¿un momento, la pieza es el electrodo positivo?” hasta un certificado de finalización firmado. El anodizado de ingeniería grueso, duro y resistente al desgaste sobre aluminio. Aquí no depositamos metal — **hacemos crecer** una piel cerámica densa a partir de la pieza. Da por hecho que usted no sabe nada. Le enseña todo.*



CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO FOR-DUMMIES

Solo como referencia de capacitación. Siempre verifique los parámetros exactos contra las Hojas de Datos Técnicos (TDS) de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente/aeroespaciales (por ejemplo, MIL-A-8625 / MIL-PRF-8625 Tipo III, AMS 2469) y las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) vigentes, y cumpla con OSHA, EPA, REACH y las regulaciones locales antes de su uso en producción. El ácido sulfúrico y el grabado cáustico causan quemaduras graves; el baño de capa dura opera casi en congelación bajo CD de alta corriente, y los tanques de sellado operan casi a ebullición.

— ENCUENTRE SU CAMINO

TABLA DE CONTENIDO

LÉALO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · CONSÉRVELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE DESPUÉS

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

Bienvenido a Bordo y Cómo Usar Este Manual	3
Objetivos de Aprendizaje	4
Cap 1 · ¿Qué Es el Anodizado? (Y Cómo No Es Recubrimiento)	5
Cap 2 · ¿Qué Es el “Anodizado Duro Tipo III” y Por Qué lo Usamos?	7
Cap 3 · El Óxido Poroso: Denso, Duro, y Por Qué el Frío lo Hace Así	8
Cap 4 · Crecimiento Dimensional (Mitad Adentro, Mitad Afuera — y Ahora es Grande)	9
Cap 5 · La Familia Tipo I / II / III	10
Cap 6 · Las Aleaciones de Aluminio y Por Qué Importan (Aún Más en Capa Dura)	11
Cap 7 · Cómo Funciona la Línea y Por Qué Importa el Orden	12
Cap 8 · Equipo de Protección Personal (EPP)	13
Cap 9 · Emergencias y Primera Respuesta	14
Cap 10 · La Filosofía de Seguridad de una Línea de Capa Dura	15

PARTE DOS — ESTACIÓN POR ESTACIÓN

Estación 01 · Inspección y Montaje en Bastidores (El Contacto lo Es Todo — y Lleva Más Corriente)	16
Estación 02 · Limpieza / Desengrase	17
Estación 03 · Grabado (Cáustico, Ligero para Capa Dura)	18
Estación 04 · Enjuague (El Cortafuegos)	19
Estación 05 · Desmanchado / Desoxidado	20
Estación 06 · Enjuague	21
Estación 07 · Anodizado — El Tanque Principal (Frío, Alta Potencia)	22
Estación 08 · Enjuague (Post-Anodizado)	26
Estación 09 · Teñido (Opcional — Solo Colores Oscuros)	27
Estación 10 · Sellado (Opcional — Compensación Desgaste-vs-Corrosión)	28
Estación 11 · Enjuague / Secado	30
Estación 12 · Inspección Final	31

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA

Análisis a Fondo · Espesor/Crecimiento, Bastidores y Calor, Sellado-vs-Desgaste, Aleaciones, Enfriamiento, Residuos	32
Controles de Calidad y Métodos de Prueba · Índice Rápido de Solución de Problemas	34
Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo	35
Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)	36

PARTE CUATRO — CERTIFICACIÓN

Examen de Finalización (20 Preguntas)	37
Clave de Respuestas	39
Certificado de Finalización	40



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su planta, las TDS/SDS de su proveedor, la especificación de su cliente (MIL-PRF-8625 Tipo III, AMS 2469, ASTM, etc.) ni las instrucciones de su jefe de turno. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no coincidan, **siga el procedimiento oficial de su taller y pregúntele a su jefe de turno.**

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS
— EMPIECE AQUÍ

BIENVENIDO A BORDO

SI NO DISTINGUE UN ÁNODO DE UN MANDIL, ESTÁ EXACTAMENTE EN EL LUGAR CORRECTO — Y AQUÍ, EL “ÁNODO” ES TODO EL JUEGO

Bienvenido. Si tiene este manual en las manos, está a punto de aprender a operar — o al menos a entender — una **línea de anodizado duro (Tipo III)**. Ya sea que empezó esta semana o que se pasó de una línea Tipo II, está en el lugar correcto y nos da gusto tenerlo aquí.

Aquí va la primera gran idea que debe asimilar, y le va a parecer al revés si alguna vez ha visto el recubrimiento electrolítico: **en el anodizado no recubrimos su pieza con un metal distinto. Hacemos crecer una capa de óxido dura como el vidrio a partir del aluminio mismo.** Y para lograrlo, su pieza se conecta como el **ánodo** — el electrodo *positivo* — lo cual es exactamente lo contrario del recubrimiento. Si esa frase le levantó las cejas, qué bueno. Esa es la idea más importante de todo el libro, y se la enseñaremos desde cero.

La segunda cosa que le decimos de entrada: **este manual da por hecho que usted no sabe nada de anodizado, química ni electricidad.** Eso no es un insulto — es una promesa. Cada término se define la primera vez que lo usamos; cada paso explica no solo *qué* hacer sino *por qué* importa. Está escrito con el espíritu de los libros *For Dummies* — amigable, en lenguaje sencillo y paciente. Preferimos explicar de más que dejarlo adivinando frente a un tanque de ácido casi en congelación que opera a sesenta voltios.



RECUERDE

No necesita memorizar este manual. Necesita *entenderlo*. Lo que se entiende se queda. Lo que se memoriza se olvida para el viernes.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue **la línea misma**, estación por estación, en el orden en que viaja una pieza de verdad: inspeccionarla y montarla en el bastidor, limpiarla, grabarla, enjuagarla, desmancharla, enjuagarla, **anodizarla** (frío, alta potencia), enjuagarla, (opcionalmente) **teñirla de oscuro**, enjuagarla, (opcionalmente) **sellarla**, enjuagarla/secarla e inspeccionarla. Leerlo en orden importa, porque **el orden de una línea de anodizado no es al azar** — y tampoco lo es el orden de este libro.



CONSEJO

Lea los Fundamentos (Parte Uno) de principio a fin *antes* de leer cualquier capítulo de estación individual. Los capítulos de cada estación dan por hecho que usted ya entiende el panorama general que da la Parte Uno — en especial la idea de que “la pieza es el ánodo y hacemos crecer el óxido a partir de ella” y la idea de “frío + potencia = dureza” exclusiva de la capa dura. Es la diferencia entre leer una receta cuando ya sabe cocinar y la primera vez que pone un pie en una cocina.

LOS ÍCONOS — SUS AMIGABLES AYUDANTES AL MARGEN



CONSEJO

Un atajo, un truco del oficio o una forma más inteligente de hacer algo — de esas cosas que un veterano de 20 años se inclinaría a decirle al oído. Estas le ahorran tiempo y dolores de cabeza.



RECUERDE

Una idea central que vale la pena grabarse. Si olvida todo lo demás de la página, no olvide estas. Son las ideas que sostienen todo lo demás.



¡ATENCIÓN!

Una advertencia de seguridad. Lea cada una de ellas. Estas mantienen su piel, sus ojos y sus pulmones intactos. Una línea de capa dura agrega un sistema de refrigeración casi en congelación y CD de *mayor voltaje* a los habituales tanques de ácido, cáustico y casi a ebullición — las usamos *con frecuencia*.



DETALLE TÉCNICO

Química o teoría más profunda para los curiosos. Totalmente opcional. Si las salta, igual puede operar la línea. Si las lee, la entenderá a un nivel más profundo.



DATO CURIOSO

Un poco de trivia interesante para que la ciencia se quede (y para que tenga algo que contar en el almuerzo).

DOS COSAS MÁS QUE VERÁ EN CADA ESTACIÓN

Cada capítulo de estación termina con una lista de **Repaso Oral** (a veces junto con una tarjeta roja de “Errores Más Comunes”) — las cosas que usted debe poder *decir en voz alta, sin que se lo pidan*, antes de quedar autorizado en esa estación — y un recuadro con borde de **Verificación y Firma** que su *capacitador inicia* una vez que usted haya demostrado la habilidad de forma segura. Tome el Repaso Oral como su guía de estudio y la Verificación y Firma como la puerta que debe cruzar.

— LO QUE PODRÁ HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

DOMINE ESTO Y CADA CAPÍTULO DE ESTACIÓN ENCAJA EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, usted debería poder, con confianza:

1. **Explicar qué es el anodizado** en lenguaje sencillo — y cómo es fundamentalmente *distinto del recubrimiento electrolítico*: la pieza es el **ánodo**, y **hacemos crecer una capa de óxido de aluminio a partir del aluminio mismo** en lugar de depositar otro metal sobre ella.
2. **Describir qué hace el anodizado duro Tipo III** y por qué un taller lo elige — un óxido integral **grueso, denso, muy duro y resistente al desgaste y a la abrasión**; el recubrimiento de *ingeniería*, elegido para piezas que deben sobrevivir a la fricción, el deslizamiento y el maltrato.
3. **Explicar por qué la capa dura se corre fría y con más potencia** — el frío frena la acción disolvente del ácido para que el óxido crezca **denso y duro** en lugar de blando y poroso, mientras que el mayor voltaje y densidad de corriente lo hacen crecer **grueso**.
4. **Explicar el crecimiento dimensional** — la capa crece aproximadamente **la mitad hacia adentro** de la superficie y **la mitad hacia afuera**, así que una pieza crece cerca de la mitad del espesor de la capa por cada superficie — y reconocer que con una capa dura gruesa **este es un número grande y crítico para la tolerancia**.
5. **Ubicar el Tipo III dentro de la familia** — entender cómo el Tipo I (crómico), el Tipo II (sulfúrico) y el Tipo III (capa dura) difieren en química, temperatura, potencia, espesor y uso.
6. **Explicar por qué la aleación de aluminio importa aún más en la capa dura** — cómo las aleaciones de alto cobre (2xxx) y alto silicio (fundidas) dan menor dureza, color más oscuro y un riesgo real de *quemado*.
7. **Nombrar las estaciones de la línea en orden** y explicar *por qué* el orden no se puede cambiar.
8. **Reconocer los peligros principales** de cada estación — ácido sulfúrico, grabado cáustico caliente, gas hidrógeno en el cátodo, **CD de mayor voltaje y mayor riesgo de arco/exotermia**, el **agresivo sistema de refrigeración**, tanques de sellado casi a ebullición y manejo de anilina — y conocer el EPP correcto y la respuesta de emergencia.
9. **Usar las verificaciones básicas de piso** en las que se apoya todo anodizador — prueba de ruptura de agua, espesor de la capa (corrientes de Foucault y microsección), microdureza/abrasión (Taber) y (cuando se sella) pruebas de calidad de sellado.
10. **Detectar problemas a tiempo** — en especial el **quemado** y la **pérdida de enfriamiento** — y **hablar el mismo idioma** con su jefe de turno, su químico y su proveedor.



RECUERDE

No se espera que logre todo esto el primer día. La capa dura es un oficio, y exigente. La meta es una competencia constante, no el dominio instantáneo — pero los objetivos de *seguridad* (#8) no son opcionales ni graduales. Debe tenerlos antes de trabajar siquiera en la línea.

• LA LÍNEA DE UN VISTAZO

Toda la línea Tipo III en una sola tira. No la memorice todavía — sienta el ritmo: **Insp./Bastidor → Limpiar → Grabar → Desmanchar → Enjuague → ANODIZAR (frío, alta potencia) → Enjuague → (Teñir, solo oscuro) → Enjuague → (Sellar, según especificación) → Enjuag./Secar → Inspeccionar**.



RECUERDE

Note el patrón: **un enjuague sigue a casi cada tanque de trabajo**. Los enjuagues no son descansos — son puntos de control que evitan que una química envenene a la siguiente. En una línea de capa dura, un mal enjuague antes del tanque de anodizado puede arruinar en silencio un trabajo caro y de larga duración. No son relleno; son de los pasos más importantes que realizará.



DATO CURIOSO

El óxido de aluminio que hacemos crecer en este tanque es, químicamente, de la misma familia que el **zafiro y el rubí** (óxido de aluminio cristalino, Al_2O_3). En la capa dura lo hacemos crecer tan denso que la superficie terminada puede acercarse a la dureza de esas gemas — no le está atornillando una capa, está convirtiendo la piel de la pieza en una cerámica de ingeniería.

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES EL ANODIZADO?

EL VERDADERO ABECÉ PARA PRINCIPIANTES — TAN DESDE EL INICIO QUE NI SIQUIERA DAMOS POR HECHO QUE SABE QUÉ ES EL ANODIZADO

LA VERSIÓN EN UNA FRASE

Anodizar es usar electricidad para hacer crecer una capa de óxido dura y protectora a partir de la superficie de una pieza de aluminio — la pieza misma se vuelve parte de la capa. Esa es la idea completa. Ahora desglocémosla, porque de verdad es distinta del recubrimiento y esa diferencia confunde a casi todos al principio.

PRIMERO, QUÉ HACE EL RECUBRIMIENTO (PARA QUE VEA LA DIFERENCIA)

En el recubrimiento electrolítico — zinc, níquel, cromo — usted toma su pieza, la conecta como el **cátodo** (el electrodo *negativo*) y *deposita un metal distinto* sobre ella desde un baño. El zinc va sobre el acero. El cromo va sobre el acero. La pieza recoge metal que vino de otra parte (ánodos que se disuelven o la química del baño). La capa es un *metal aparte que se asienta encima* de su pieza.

El anodizado invierte casi todo eso:

- Su pieza es el **ánodo** — el electrodo **positivo**. (De ahí viene, literalmente, la palabra “anodizar”).
- No agregamos un metal distinto. Tomamos el **aluminio que ya está ahí** y convertimos su superficie en **óxido de aluminio** haciendo pasar electricidad por un baño de ácido.
- La capa no se asienta *sobre* la pieza — **es** la superficie de la pieza, crecida químicamente y fijada. No puede despegarse como la pintura ni descascararse como un mal recubrimiento, porque es integral al metal.



RECUERDE — LA IDEA MÁS IMPORTANTE DE TODO EL LIBRO

En el recubrimiento, la pieza es el **cátodo** y usted **agrega** un metal. En el anodizado, la pieza es el **ánodo** y usted **hace crecer el óxido a partir de la pieza misma**. Si no recuerda nada más del Capítulo 1, recuerde esto. Todo lo demás se deriva de aquí.

CÓMO FUNCIONA FÍSICAMENTE: LA IMAGEN DEL TANQUE

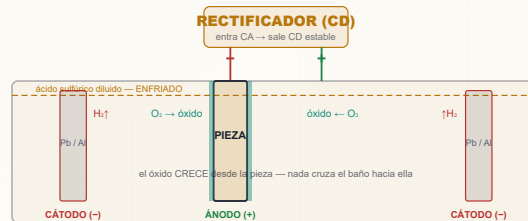
Imagine un tanque lleno de un líquido llamado **electrolito** (o simplemente “el baño”). Para la capa dura, ese líquido es **ácido sulfúrico diluido** — ácido sulfúrico mezclado con agua, muy parecido al Tipo II — pero aquí se mantiene **extremadamente frío**. Usted conecta dos cosas a una fuente de poder llamada **rectificador** (convierte la corriente alterna común de la pared en la corriente directa estable de un solo sentido, la “CD”, que el anodizado necesita):

- **El ánodo** — esta es su **pieza de aluminio**, conectada a la terminal **positiva**. “*Ánodo = la pieza, lo que hace crecer el óxido.*”
- **El cátodo** — barras o placas (comúnmente de **plomo** o **aluminio 6063**) colgadas en el mismo tanque, conectadas a la terminal **negativa**. El cátodo solo cierra el circuito y es donde burbujea el **gas hidrógeno**.

Cuando enciende el rectificador, este es el baile que ocurre:

1. Fluye la corriente. En la superficie de su pieza de aluminio (el ánodo), el agua del baño se descompone y se entrega **oxígeno** justo en la superficie del metal.
2. Ese oxígeno se combina de inmediato con el aluminio de la superficie para formar **óxido de aluminio (Al_2O_3)** — una capa cerámica y dura.
3. El ácido sulfúrico es un poco agresivo, así que mientras se forma el óxido, el ácido *también* lo va disolviendo — un jaloneo. **En la capa dura mantenemos el baño a propósito muy frío para que el ácido apenas disuelva el óxido.** Eso inclina el jaloneo fuertemente hacia la *construcción*, así que el óxido crece **grueso, denso y duro** con poros mucho más pequeños y cerrados que los que hace un Tipo II tibio.
4. Allá en el cátodo, el **gas hidrógeno** burbujea sin peligro hacia el aire (esto es un asunto de seguridad — gas inflamable — volveremos a ello).

El resultado neto: la superficie de su pieza se *convierte* en una capa de óxido gruesa, densa y muy dura que se vuelve más gruesa cuanto más tiempo anodiza y más corriente empuja — y se vuelve *más dura* cuanto más fría la mantiene.



Compare con una celda de recubrimiento: las etiquetas están invertidas — aquí la **pieza es el ÁNODO (+)** y los contraelectrodos son los cátodos.



DETALLE TÉCNICO — LAS DOS REACCIONES

En la pieza (ánodo), el aluminio se oxida: simplificado, $2\text{Al} + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^-$. En el cátodo, esos electrones reducen los iones de hidrógeno: $6\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 3\text{H}_2\uparrow$. Así que **el oxígeno construye la capa en su pieza; el gas hidrógeno sale en el contraelectrodo.** Ningún aluminio viaja por el baño hacia otra cosa — se queda en su lugar y se convierte en óxido ahí mismo.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ LA CAPA DURA SE CORRE CASI EN CONGELACIÓN

La reacción es **exotérmica** (genera calor), y en la capa dura empujamos *mucho más* potencia eléctrica que en el Tipo II, así que se descarga *mucho más* calor justo en la superficie de la pieza. De ahí siguen dos cosas. Primero, el frío frena la acción disolvente del ácido — así que la capa crece **densa y dura** en lugar de blanda y porosa; ese es todo el sentido de la capa dura. Segundo, como generamos tanto más calor, necesitamos un **sistema de refrigeración potente** para mantener el baño cerca de $\sim 0^\circ\text{C}$ ($\approx 32^\circ\text{F}$). En la capa dura, **frío y bien agitado es todo el producto** — y si el enfriamiento no se da abasto, la **pieza se quema**.



DATO CURIOSO

El anodizado es uno de los pocos procesos de acabado donde la capa se *hace crecer a partir de* la pieza en lugar de *agregarse* a ella. Por eso el aluminio con capa dura no puede “saltarse” hasta el metal desnudo como sí lo hacen la pintura o un mal recubrimiento — no hay línea de pegamento. El óxido y el metal son continuos, que es exactamente por lo que una capa dura gruesa puede aguantar una paliza.

CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES EL “TIPO III”?

EL ANODIZADO DE INGENIERÍA DE SERVICIO PESADO — GRUESO, DENSO Y CONSTRUIDO PARA SOBREVIVIR AL DESGASTE, LA FRICCIÓN Y EL MALTRATO

El **anodizado Tipo III** — casi siempre llamado “**capa dura**” (o “anodizado duro”) — es un **anodizado con ácido sulfúrico corrido frío y a alta potencia** para hacer crecer una capa de óxido de aluminio **gruesa, densa, excepcionalmente dura y resistente al desgaste**, típicamente de **~25–100+ µm (0.001–0.004”+)**, con **~50 µm (0.002”)** como objetivo muy común. El nombre “Tipo III” viene de **MIL-A-8625 / MIL-PRF-8625** (Tipo I crómico, Tipo II sulfúrico, Tipo III capa dura); la especificación aeroespacial **AMS 2469** también cubre la capa dura.

La idea clave: el Tipo III usa la **misma familia de química sulfúrica que el Tipo II**, pero el **proceso** es distinto — *baño más frío, mayor voltaje (subido en rampa), mayor densidad de corriente, más tiempo, resultado más grueso y más duro*. Se elige cuando una pieza tiene que *hacer un trabajo mecánico*, no solo verse bien o resistir la intemperie.

• POR QUÉ LO ELIGEN LOS TALLERES

VENTAJA	QUÉ SIGNIFICA EN EL PISO
Dureza extrema	El óxido mismo es muy duro (la microdureza suele citarse cerca del extremo alto del rango Rockwell C, ~60–70 equivalente Rc). Resiste el rayado, el agarrotamiento y el desgaste mucho más que el Tipo II.
Resistencia al desgaste / abrasión	El gran atractivo de la capa dura. Las piezas deslizantes, los cilindros, los pistones, los engranes, las levas y las guías duran mucho más.
Gruesa y densa	Típicamente ~25–100+ µm — muchas veces más gruesa que el Tipo II — y mucho más densa por el baño frío.
Resistencia a la corrosión	Excelente, en especial si se sella (pero vea la compensación desgaste-vs-sellado en el Cap 3 y la Estación 10).
Aislante eléctrico	Un óxido grueso y denso es aún mejor aislante que el Tipo II — útil para separación dieléctrica.
Integral y sin descascararse	Como se hace crecer a partir del metal, no se despegas ni se descascara hasta el aluminio desnudo.
Base para lubricante seco / PTFE	La superficie densa pero porosa retiene PTFE impregnado u otros lubricantes para superficies de desgaste de baja fricción.

DÓNDE LO VERÁ

Cilindros y pistones hidráulicos y neumáticos, cuerpos de válvula, engranes, levas, mecanismos deslizantes, componentes de bombas, piezas estructurales y de desgaste militares y aeroespaciales, componentes de armas de fuego, moldes y herramientas, poleas y roldanas, superficies de desgaste de robots y equipo de alta gama que debe sobrevivir al uso rudo. Donde el Tipo II es “decorativo + protector”, **el Tipo III es “ingeniería + desgaste.”**

**RECUERDE**

El superpoder del Tipo III es la **dureza y la resistencia al desgaste de un óxido grueso y denso**. Eso viene de correr la *misma química sulfúrica* que el Tipo II pero **más fría y con más potencia eléctrica**. El color y la decoración por lo general *no* son el punto — el color natural de la capa es un gris/bronce/oscura que varía con la aleación, y normalmente se deja así o se tiñe solo de colores oscuros.

**CONSEJO**

Cuando un plano dice “**capa dura**”, “**anodizado duro**”, “**Tipo III**”, “**MIL-A-8625 Tipo III**” o “**AMS 2469**”, ese es *este* proceso — no el Tipo II común. La química, la temperatura, el voltaje, el espesor, el color y el crecimiento dimensional cambian todos. Si un plano solo dice “anodizado”, casi siempre se refiere al **Tipo II** — revise la especificación y pregunte antes de correrlo en la línea de capa dura.

**DATO CURIOSO**

Una capa dura bien corrida puede ser tan dura y densa que **desafila una lima** y resiste el rayado del acero endurecido. Es la misma familia de Al₂O₃ que el zafiro — y por eso la capa dura es el acabado de cabecera para piezas que tienen que rozar contra otro metal durante años sin desgastarse.

CAPÍTULO 3

EL ÓXIDO POROSO

LA IDEA MÁS EXTRAÑA E IMPORTANTE DE LA LÍNEA — Y LA RAZÓN POR LA QUE EL FRÍO HACE DURA A LA CAPA DURA

Este es el capítulo que hace que la capa dura sea *capa dura*. Baje el ritmo aquí.

EL ÓXIDO AÚN CRECE CON POROS — PERO CERRADOS Y DENSOS

Recuerde el jaloneo del Capítulo 1: el óxido se forma en la superficie mientras el ácido sulfúrico lo disuelve suavemente. El resultado es una capa hecha de **miles de millones de columnitas con un poro microscópico en el centro de cada una**, como un panel de popotes parados sobre el metal, sobre una **capa barrera** delgada y densa contra el aluminio. Hasta aquí es idéntico al Tipo II.

Aquí está la diferencia de la capa dura: como mantenemos el baño **muy frío**, el ácido apenas disuelve el óxido en crecimiento, así que las paredes de los poros quedan **gruesas y los poros quedan pequeños y cerrados**. La capa termina **mucho más densa y dura** que el óxido abierto y poroso de un baño Tipo II tibio. La misma arquitectura — *una construcción mucho más resistente*.



RECUERDE — EL FRÍO HACE LA DUREZA

Baño tibio → el ácido se come el óxido tan rápido como se forma → una capa **blanda, abierta y porosa** (buena para teñir — eso es el Tipo II).

Baño frío → el ácido casi no toca el óxido → una capa **densa, dura y gruesa** (buena para el desgaste — eso es el Tipo III). La temperatura del tanque es la palanca más grande entre “anodizado decorativo” y “capa dura de ingeniería.”



¿SE PUEDE TEÑIR? (A VECES — SOLO OSCURO)

Como los poros están más cerrados y el color natural de la capa ya es un gris/bronce/oscurο, la capa dura por lo general se **deja en su color natural**, o se tiñe solo de **colores oscuros (lo más común, negro)**. Los rojos y azules brillantes que resaltan en el Tipo II salen turbios en la capa dura densa. El teñido es opcional y limitado (Estación 09).

¿HAY QUE SELLARLA? (LA GRAN COMPENSACIÓN)

En el Tipo II casi siempre se sella. **En la capa dura, sellar es una verdadera compensación:** sellar **mejora la resistencia a la corrosión** pero **reduce ligeramente la dureza y la resistencia a la abrasión** (la boehmita en las bocas de los poros es más blanda que el óxido sin sellar). La elección sigue el trabajo de la pieza: **máximo desgaste → a menudo sin sellar; corrosión → sellada**. MIL-A-8625: **Clase 1 = sin sellar, Clase 2 = sellada (y/o teñida)**. Su plano le dice cuál.



RECUERDE — LA COMPENSACIÓN SELLADO-VS-DESGASTE (EL ALMA DE LAS DECISIONES DE CAPA DURA)

Sellar = mejor corrosión, algo menos duro. Sin sellar = máxima dureza/desgaste, menos protección contra corrosión. En la capa dura no existe la regla de “siempre sellar” como en el Tipo II. **Siga el plano: Clase 1 = sin sellar (desgaste), Clase 2 = sellada (corrosión/teñida)**. Ante la duda, pregunte — no se puede des-sellar una pieza.



¡ATENCIÓN! — SELLAR SIGUE SIENDO UNA PUERTA DE UN SOLO SENTIDO

Igual que en el Tipo II: una vez que sella, **ya no puede teñir**, y no puede “des-sellar.” Si una pieza se va a teñir y sellar, el orden no se negocia: **teñir antes de sellar, nunca después**. Y si el plano pide capa dura *sin sellar* Clase 1, **no la selle** — estaría tirando en silencio la dureza por la que pagó el cliente.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL SELLADO CON AGUA CALIENTE ABLANDA UN POCO LA CAPA DURA

El agua casi a ebullición convierte el óxido de las paredes de los poros en **boehmita** (óxido de aluminio hidratado, $\text{Al}(\text{OH})_3$) que se hincha y cierra las bocas de los poros. Esa capa hidratada hinchada es excelente para la resistencia a la corrosión pero es **mecánicamente más blanda** que el Al_2O_3 denso sin sellar. En el Tipo II delgado a nadie le importa; en una capa dura crítica para el desgaste, ese pequeño ablandamiento de superficie puede bajar de forma medible la resistencia a la abrasión — que es exactamente por lo que la capa dura de máximo desgaste a menudo se deja sin sellar.

CAPÍTULO 4

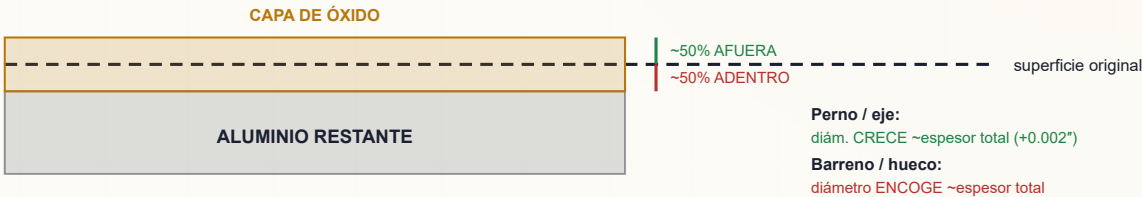
CRECIMIENTO DIMENSIONAL

LA CAPA HACE MÁS GRANDE A LA PIEZA — Y EN LA CAPA DURA ES UN NÚMERO QUE USTED DEBE PLANEAR SIN FALTA

Como estamos convirtiendo aluminio en óxido de aluminio, y el óxido ocupa **más espacio** que el metal del que proviene, la capa crece en **dos direcciones a la vez**:

- Cerca de **la mitad del espesor de la capa crece hacia adentro** de la superficie original (consumiendo aluminio).
- Cerca de **la mitad crece hacia afuera** de la superficie original (la pieza se hace más grande).

Esta es la misma física del Tipo II — **pero en la capa dura los números son mucho mayores**, porque la capa es mucho más gruesa. Para una capa dura típica de **50 µm (0.002")**, la superficie se mueve hacia afuera unos **25 µm (0.001") por cara**. En un eje o un perno, el **diámetro crece cerca del espesor completo de la capa** (~50 µm / 0.002" en el diámetro); el **diámetro de un barreno encoge cerca del espesor completo**. En una capa dura gruesa de 100 µm (0.004") esos números se duplican otra vez. Eso basta para agarrotar un ajuste de rodamiento, trabar un pistón o cerrar un barreno fuera de tolerancia si nadie lo planea — **en la capa dura, el crecimiento dimensional es una preocupación primaria de ingeniería, no una nota al pie**.



RECUERDE — LA REGLA DEL 50%, CON MÁS EN JUEGO

La capa dura crece **aproximadamente mitad adentro, mitad afuera**. Cada *superficie* se mueve hacia afuera cerca de **la mitad** del espesor de la capa; un *diámetro* (dos caras) cambia cerca del espesor **completo** de la capa. Como la capa dura es gruesa (~25–100+ µm), este es un número **grande y crítico para la tolerancia**. Las piezas de ajuste ajustado deben **maquinarse a propósito por debajo/por encima de la medida o enmascararse** antes de anodizar.



CONSEJO

Cuando un maquinista pregunta “¿cuánto rebajo para la capa dura?”, la regla práctica es: deje cerca de **la mitad del espesor de capa especificado por superficie** (así que el espesor *completo* en un diámetro). Para una capa dura de 0.002" eso es aproximadamente **0.001" por cada superficie / 0.002" en el diámetro**. Las roscas, los ajustes de rodamiento y los ajustes a presión importan muchísimo. Siempre confirme con el plano — muchos planos de capa dura indican **las dimensiones antes y después del anodizado por separado**.



¡ATENCIÓN! — EL ENMASCARADO Y LAS ROSCAS IMPORTAN MÁS EN LA CAPA DURA

Las áreas que *no* deben crecer (barrenos roscados, ajustes de rodamiento, puntos de contacto eléctrico, superficies de tierra, barrenos de precisión) por lo general se **enmascaran** — y el enmascarado para capa dura es **de servicio más pesado** que el del Tipo II (baño más frío y agresivo, corrida más larga). Use enmascarado calificado para capa dura. El anodizado también es **aislante eléctrico** (aún más cuando es grueso), así que cualquier superficie que deba conducir (una vía de tierra) *debe* enmascararse o no funcionará después de anodizar.



DETALLE TÉCNICO — LA IDEA DE PILLING-BEDWORTH

El óxido de aluminio ocupa más volumen que el aluminio del que se formó (la “relación de Pilling–Bedworth” para el Al₂O₃ es mayor que 1). Esa expansión de volumen es *la razón* por la que la capa crece hacia afuera, y es la misma expansión que permite al sellado con agua caliente cerrar los poros. Un solo hecho sencillo — el óxido es más voluminoso que el metal — explica tanto el crecimiento dimensional *como* el sellado. En la capa dura, la capa es lo bastante gruesa como para que el efecto se vuelva un verdadero problema de maquinado.



DATO CURIOSO

Como el crecimiento dimensional de la capa dura es tan predecible (~mitad adentro, mitad afuera), algunos talleres de precisión **anodizan a propósito una pieza ligeramente pequeña y dejan que la capa la lleve a la medida final** — usando el óxido mismo como una dimensión controlada. Es uno de los pocos recubrimientos lo bastante precisos para “maquinar con química.”

CAPÍTULO 5

LA FAMILIA DE TIPOS

LA MISMA IDEA, TRES VARIANTES — Y ESTE MANUAL ES EL DE SERVICIO PESADO

Los tres “tipos” hacen crecer una capa integral de óxido de aluminio con la pieza como ánodo. Se diferencian en **el ácido, la temperatura, la potencia, el espesor y el propósito**.

	TIPO I — CRÓMICO	TIPO II — SULFÚRICO	TIPO III — CAPA DURA (ESTE MANUAL)
Electrolito	Ácido crómico	Ácido sulfúrico (~165–200 g/L)	Ácido sulfúrico (~150–200 g/L, a veces con aditivos)
Espesor típico	~0.5–7.5 μm	~5–25 μm	~25–100+ μm (comúnmente ~50 μm / 0.002")
Temperatura	Tibia	~20–21 °C (68–72 °F)	Fría — ~-5 a +10 °C (a menudo ~0 °C / 28–32 °F)
Voltaje / corriente	Más bajos	~12–18 V, ~12–18 ASF	Más altos y en rampa: ~25–60+ V (hasta ~75 V), ~24–40 ASF (~2.5–4 A/dm²)
Color / teñido	Gris, limitado	Excelente teñido	Gris/bronce/oscura natural (según aleación); teñir solo oscuro
Dureza / desgaste	Baja–moderada	Dura (cerámica)	Muy dura — el grado de desgaste/abrasión
Uso principal	Aeroespacial — cambio dim. mínimo y fatiga	Decorativo + protector, el caballito de batalla	Máxima dureza y desgaste — cilindros, pistones, engranes, guías, herramientas

**RECUERDE**

Tipo I = crómico, delgado, aeroespacial/fatiga. Tipo II = sulfúrico, medio, decorativo + protector (el estándar). Tipo III = *capa dura* sulfúrica, gruesa y dura, corrida *fría y con más potencia*, para máximo desgaste. Este manual es Tipo III — el grado de ingeniería de servicio pesado de la misma familia.

**CONSEJO**

No exagere las diferencias de la familia. El Tipo III *no* es un ácido distinto del Tipo II — es la **misma química sulfúrica corrida más fría y más dura**. Por eso un taller puede correr capa dura con química relacionada pero **nunca en el mismo tanque al mismo tiempo** que el Tipo II — la temperatura y la potencia son completamente distintas. Más allá de los tres “tipos” hay **anodizados especiales** en esta serie — **BSAA** (bórico-sulfúrico, un reemplazo del crómico para aeroespacial), **PAA** (fosfórico, para unión con adhesivo) y **color electrolítico de dos pasos** para bronce/negros arquitectónicos duraderos. Cada uno tiene su propio manual.

**DETALLE TÉCNICO — QUÉ LE COMPRA DE VERDAD “MÁS FRÍO Y MÁS POTENCIA”**

Tres perillas separan al Tipo III del Tipo II: **(1) temperatura** (cerca de 0 °C vs ~20 °C) evita que el ácido vuelva a disolver el óxido, así que crece denso y duro; **(2) densidad de corriente** (~24–40 ASF vs ~12–18) lo hace crecer más rápido y más grueso; **(3) voltaje** sube mucho más (y se *sube en rampa de forma gradual*) porque un óxido grueso, denso y aislante necesita más empuje para mantener la corriente fluyendo. Gire las tres perillas y el anodizado común se vuelve capa dura. El precio es mucho más calor — de ahí la fuerte refrigeración.

CAPÍTULO 6

ALEACIONES DE ALUMINIO

EL ANODIZADO SOLO FUNCIONA EN ALUMINIO — Y EN LA CAPA DURA LA ALEACIÓN PUEDE HACER O DESHACER LA PIEZA

El anodizado solo funciona en **aluminio** y en un puñado de otros “metales válvula” (titanio, magnesio, tántalo, niobio — cada uno con su propio proceso). En esta línea es aluminio. Pero el “aluminio” no es una sola cosa — son docenas de **aleaciones**, y en la capa dura los elementos de aleación importan **aún más** que en el Tipo II, porque la alta potencia y la corrida larga amplifican cada debilidad de la aleación.

FORJADO VS. FUNDIDO

- Las **aleaciones forjadas** (lámina, placa, barra, extrusión laminada/extruida — las series 1xxx–7xxx) por lo general aceptan la capa dura **limpia y predeciblemente**. Los caballitos de batalla de diario de la capa dura — **6061, 6063 y 7075** — todos aceptan bien la capa dura.
- Las **aleaciones fundidas** (fundición a presión, en arena) suelen contener **mucho silicio** y a menudo dan una capa dura **oscura, gris/moteada, de menor dureza y con un riesgo real de quemado** a las altas densidades de corriente que usa la capa dura. A los clientes a menudo les sorprende que una pieza fundida no pueda alcanzar la misma dureza o color que una pieza forjada.

LOS GRANDES PROBLEMÁTICOS: COBRE Y SILICIO (PEORES EN CAPA DURA)

- Cobre (Cu)**: las aleaciones de alto cobre — la **serie 2xxx**, p. ej. **2024** (común en aeroespacial) — son **difíciles de anodizar duro bien**. Las fases ricas en cobre se disuelven y alteran el óxido, dando **menor dureza, color más oscuro/disparejo y un alto riesgo de quemado** a las densidades de corriente de la capa dura. A menudo necesitan **una rampa más suave, enfriamiento más ajustado, menor densidad de corriente y un objetivo de espesor reducido**.
- Silicio (Si)**: las partículas de silicio no se convierten en óxido claro y duro — dejan la capa **gris a oscura/carbón**, de menor dureza y más difícil de hacer crecer pareja. Las aleaciones fundidas de alto silicio son el clásico culpable del “¿por qué mi capa dura está oscura y blanda?”.

LAS ALEACIONES AMIGABLES

La **6061 y la 6063** (magnesio-silicio) y la **7075** (zinc) aceptan la capa dura **muy bien** y son las favoritas de diario para piezas de desgaste. La **5xxx** (magnesio) por lo general también acepta bien la capa dura. Estas dan la mejor combinación de **dureza, espesor y un color limpio (aunque naturalmente gris/bronce)**.

FAMILIA DE ALEACIÓN	ELEMENTO PRINCIPAL DE ALEACIÓN	COMPORTAMIENTO EN CAPA DURA
1xxx (Al puro)	ninguno (99%+ Al)	Acepta capa dura pero base blanda; color muy claro
2xxx	Cobre	Difícil — menor dureza, oscura/dispareja, riesgo de quemado
5xxx	Magnesio	Buena
6xxx (6061/6063)	Mg + Si	Excelente — el caballito de batalla
7xxx (7075)	Zinc	Muy buena — acepta bien la capa dura
Fundida (alto Si)	Silicio	Oscura/moteada, menor dureza, riesgo de quemado



RECUERDE

La **aleación decide qué tan buena puede ser la capa dura**. La capa dura más dura, limpia y predecible viene del aluminio forjado **6061/6063/7075**. El **alto cobre (2xxx)** y el **alto silicio (fundido)** son las **dos familias problemáticas** — menor dureza, color más oscuro y un riesgo real de **quemado** a los niveles de potencia de la capa dura. Siempre conozca su aleación **antes** de prometer dureza, espesor o color.



CONSEJO

En una aleación difícil (2xxx o fundida de alto Si), avísele a su jefe de turno **antes** de correrla. Las soluciones existen pero cuestan: una **rampa de voltaje más lenta, menor densidad de corriente, baño más frío y a veces un objetivo de espesor reducido** para evitar el quemado. Una capa dura que se quema en una pieza 2024 es chatarra cara — anodice primero una muestra de la aleación y el lote **reales** cuando la especificación sea ajustada.



DATO CURIOSO

La **7075** — una aleación aeroespacial de alta resistencia — tanto **acepta** bien la capa dura como se **usa** para el tipo de piezas estructurales y de desgaste que necesitan capa dura, por lo que verá mucha de ella en esta línea. La aleación y el acabado prácticamente se hicieron el uno para el otro.

CAPÍTULO 7

CÓMO FUNCIONA LA LÍNEA

RECORRIENDO LA LÍNEA — CADA TANQUE TIENE UN TRABAJO, Y EL ORDEN ES LA RECETA

Una línea Tipo III es una secuencia de tanques. Este es el viaje completo y *por qué cada paso tiene que estar donde está*. Es la misma columna vertebral que el Tipo II, con el **paso de anodizado más frío, más largo y mucho más potente**, y los **pasos de teñido/sellado opcionales y dictados por la especificación**.

1. **Inspeccionar / Montar en bastidor** — Sujétela firme al bastidor. El anodizado se trata todo de **contacto eléctrico** (la pieza es el ánodo), y en la capa dura los contactos llevan **más corriente** — así que los contactos deben ser **más grandes y más firmes** que en el Tipo II. Un contacto flojo = sin capa, una pieza quemada o una pieza caída en ácido frío.
2. **Limpiar / Desengrasar** — Quite aceites y mugre del taller. El óxido no crece parejo a través de la grasa.
3. **Grabar (cáustico)** — Una inmersión cáustica que quita la piel de óxido natural y empareja la superficie. Para la capa dura el grabado suele ser **más ligero** que para un acabado satín decorativo, para **preservar la dimensión** ante el (gran) crecimiento de capa que viene.
4. **Enjuague** — Lave el cáustico antes de que contamine los pasos ácidos.
5. **Desmanchar / Desoxidar** — Una inmersión ácida quita la **mancha** oscura (los elementos de aleación que dejó el grabado) para que la superficie quede brillante y uniforme antes de anodizar.
6. **Enjuague** — Limpie antes del tanque principal.
7. **ANODIZAR** — El evento principal. Pieza = ánodo, **ácido sulfúrico diluido frío (~0 °C)**, refrigeración y agitación fuertes, **CD subida en rampa a alto voltaje y densidad de corriente**. Haga crecer el óxido grueso, denso y duro.
8. **Enjuague** — Enjuague suavemente el ácido de la capa fresca.
9. **Teñir (opcional, solo oscuro)** — Color oscuro dentro de los poros, *si se especifica* (Clase 2). La mayor parte de la capa dura se salta esto.
10. **Enjuague** — Quite la anilina de la superficie para que no se corra.
11. **Sellar (opcional, según especificación)** — Cierre los poros para la resistencia a la corrosión (Clase 2). **A menudo se omite en piezas de máximo desgaste (Clase 1)** — la compensación sellado-vs-desgaste.
12. **Enjuague / Secado** — Limpieza final y secado suave.
13. **Inspeccionar** — Espesor, dimensiones, dureza/desgaste, color y (si está sellada) calidad de sellado.



RECUERDE — POR QUÉ NO SE PUEDE MOVER EL ORDEN

No puede teñir antes de anodizar (aún no hay poros). No puede sellar antes de teñir (los poros sellados no toman color). No puede anodizar sobre grasa o mancha (óxido disparejo y defectuoso que se quema). Y no puede hacer crecer una buena capa dura sin el **baño frío y la potencia en rampa** en el paso 7. La línea es la receta.



¡ATENCIÓN! — LA LÍNEA ES UN RECORRIDO DE PELIGROS

Al recorrer la línea pasa por **cáustico caliente** (grabado), **ácidos fuertes** (desmanchado, anodizado), **gas hidrógeno inflamable** (cátodo), **CD de mayor corriente/mayor voltaje** (rectificador/contactos — mayor riesgo de arco/descarga que el Tipo II), un **sistema de refrigeración potente** (el baño frío), **mucho exotermia/calor que manejar** (riesgo de quemado) y **agua casi a ebullición** (sellado, si se usa). Cada capítulo de estación señala los suyos. Respete cada tanque por lo que es.



CONSEJO

Cuando esté aprendiendo, recorra la línea vacía con su capacitador y solo nombre en voz alta el *trabajo* y el *peligro principal* de cada tanque. Si puede hacerlo con los doce — y explicar por qué el tanque de anodizado es frío y de alta potencia — el resto del manual es en su mayoría detalle.

CAPÍTULO 8

EPP — SU ARMADURA DIARIA

LO QUE USA, Y POR QUÉ ESTÁ AHÍ CADA PIEZA

Una línea de capa dura trabaja con ácido sulfúrico fuerte, grabado cáustico caliente, un tanque de anodizado de alta potencia casi en congelación, **CD de mayor voltaje**, tanques de sellado casi a ebullición, niebla química y anilinas. Ninguno de estos le hará daño si los respeta y usa el equipo correcto. Todos pueden lastimarlo gravemente si no lo hace.

PELIGRO EN LA LÍNEA	EPP QUE LO PROTEGE
Ácido sulfúrico (anodizado, desmanchado) — quemaduras, salpicaduras, niebla	Gafas selladas contra salpicaduras + careta facial, guantes resistentes a químicos, mandil/traje, botas resistentes a químicos
Grabado cáustico caliente — quema peor de lo que esperaba	Igual que arriba; las quemaduras por cáustico son profundas y tardan en sentirse al principio
Tanque de anodizado frío / refrigeración (ácido a ~0 °C, superficies/líneas enfriadas)	Guantes químicos aislados; cuidado con la salpicadura de ácido frío y las superficies escarchadas/resbalosas
CD de mayor voltaje y arco en los contactos (más volts/amps que el Tipo II)	Manos secas, guantes secos, sin joyería, siga el LOTO; mayor respeto a la descarga/arco
Tanque de sellado casi a ebullición (~96–100 °C, si se usa) — escaldadura/vapor	Careta facial, guantes resistentes al calor, mangas largas; cuidado con el vapor
Niebla / vapores de ácido	Extracción local en los tanques; protección respiratoria según su programa
Anilinas (manchan, algunas sensibilizantes)	Guantes; evite el contacto con piel/ojos; revise la SDS de la anilina
Resbalones en pisos mojados/fríos	Botas antiderrapantes resistentes a químicos

**CONSEJO**

Póngase el equipo *en orden*: botas y mandil primero, luego guantes, luego gafas y la careta facial al final. Quíteselo en orden inverso. Esto evita que se toque la cara con guantes contaminados. Enjuague sus guantes *antes* de quitárselos.

**RECUERDE**

En una línea de capa dura, sus **ojos y piel** son lo más expuesto, y ahora tiene una exposición **eléctrica** mayor que en el Tipo II (más volts y amps) más una exposición al **frío** (ácido casi en congelación). **Las gafas selladas contra salpicaduras y la careta facial no son opcionales** en los tanques de trabajo, y **manos/guantes secos cerca del rectificador y los contactos es una regla dura**.

**¡ATENCIÓN!**

Gafas selladas para químicos, no solo lentes de seguridad. Los lentes de seguridad detienen partículas volantes; **no** detienen que una salpicadura de ácido o cáustico le entre a los ojos por el costado. En cada tanque químico se requieren gafas selladas contra salpicaduras (y careta facial al cargar, vaciar, montar o manejar piezas).

**¡ATENCIÓN!**

Nunca coma, beba, fume, vapee ni se aplique cosméticos en la línea. El contacto mano-boca es una vía importante para ingerir químicos — en especial anilinas y (si se usan) sales de sellado con níquel. Lávese bien antes de los descansos y antes de salir. Mantenga la comida y la bebida completamente fuera del área de trabajo.

CAPÍTULO 9

EMERGENCIAS Y PRIMERA RESPUESTA

APRÉNDASELAS DE MEMORIA ANTES DE TOCAR UN TANQUE

Apréndaselas *antes* de necesitarlas. En una emergencia, los segundos cuentan y no tendrá tiempo de leer.

SITUACIÓN	QUÉ HACER — DE INMEDIATO
Ácido o cáustico en la piel	Enjuague de inmediato con agua por al menos 15 minutos . Quítese la ropa contaminada mientras se enjuaga. Busque atención médica — las quemaduras por cáustico en especial pueden ser profundas aunque no duelan al principio.
Ácido o cáustico en los ojos	Vaya directo al lavajojos , mantenga los ojos abiertos, enjuague al menos 15 minutos y busque ayuda médica. No pare antes de tiempo.
Salpicadura grande / empapado	Use la regadera de emergencia — 15 minutos completos, quítese la ropa.
Salpicadura de ácido frío (baño casi en congelación)	Trátela como una quemadura química primero — enjuague 15 min (el frío no hace al ácido menos corrosivo); luego atienda cualquier lesión por frío en la piel.
Escaldadura del tanque de sellado caliente (si se sella)	Enfríe la quemadura con agua; no reviente las ampollas; busque atención médica para cualquier cosa que no sea menor.
Derrame de ácido	No se haga el héroe — alerte a los demás, contenga solo si está capacitado, use el kit de derrames, siga el plan de derrames de su taller. Nunca mezcle ácidos y cáusticos durante la limpieza.
Eléctrico / arco en el rectificador o los contactos	La capa dura corre mayor voltaje/corriente — el arco y la descarga son más peligrosos aquí. No toque — desenergíce con los controles del rectificador / LOTO. Nunca meta la mano a un tanque con la corriente encendida.
Gas hidrógeno	Mantenga las fuentes de ignición (llamas, chispas, esmerilado) lejos del área del cátodo/tanque; asegúrese de que la ventilación esté funcionando.
Exposición a fluoruro (desmanchado con fluoruro / sellado frío de fluoruro de níquel)	Las quemaduras por fluoruro son profundas, de aparición tardía y tóxicas a nivel sistémico — enjuague, luego aplique el primer auxilio específico de la SDS (a menudo gel de gluconato de calcio) y busque ayuda médica de inmediato. El enjuague común por sí solo puede no ser suficiente.

⚠

¡ATENCIÓN! — LA REGLA DE ORO PARA PREPARAR ÁCIDO
Siempre agregue el **ÁCIDO** al **AGUA**, nunca agua al ácido. Agregar agua al ácido sulfúrico concentrado puede hervir de golpe y hacer erupción del ácido fuera del recipiente. La preparación/adiciones al baño suelen ser trabajo de personal autorizado — pero todo operador debe conocer esta regla.

⚠

¡ATENCIÓN! — BLOQUEO/ETIQUETADO (LOTO)
El LOTO es obligatorio para *todo* mantenimiento del rectificador y eléctrico — y en la capa dura el rectificador es **más grande y opera a mayor voltaje**, así que lo que está en juego es mayor. Bloquee físicamente la energía y etiquétela para que nadie la encienda mientras alguien trabaja en ella. “Solo será un segundo” es como la gente se electrocuta.

★

RECUERDE
Sepa dónde están el **lavajojos**, la **regadera de emergencia** y el **kit de derrames** más cercanos en *cada* estación antes de empezar su turno. En una emergencia con ácido/cáustico no tendrá tiempo de buscar. **El lavajojos y la regadera siempre deben estar despejados.**

CAPÍTULO 10

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA DE CAPA DURA

LA MENTALIDAD QUE UNE TODAS LAS ESTACIONES

1. DOS CORROSIVOS, IMÁGENES EN ESPEJO.

El grabado es cáustico (pH alto); el desmanchado y el anodizado son ácidos (pH bajo). Ambos queman. Trate el pH alto y el pH bajo con igual respeto — y nunca deje que se mezclen fuera de una neutralización controlada.

2. LA PIEZA ESTÁ VIVA — Y MÁS VIVA QUE EN EL TIPO II.

Como la pieza es el ánodo, hay **corriente CD en el trabajo** y en los contactos. La capa dura corre **mayor voltaje y corriente**, así que el peligro de descarga y arco es mayor. Manos mojadas + corriente + ácido es una mala combinación.

3. EL FRÍO TAMBIÉN ES UN PELIGRO.

El tanque de anodizado y su refrigeración operan **casi en congelación**. El ácido frío es **igual de corrosivo** que el ácido tibio; las superficies y líneas enfriadas pueden estar resbalosas o causar lesión por frío. Y, paradójicamente, el tanque frío genera *enorme calor* internamente — vea el #4.

4. EL CALOR Y EL “QUEMADO” SON AMENAZAS CONSTANTES.

La capa dura descarga mucha energía eléctrica en la pieza. Si el enfriamiento falla o la corriente se empuja demasiado rápido, la pieza se **quema** (se sobrecalienta localmente — pulverulenta, carbonizada, chatarra) y el baño puede sobrecalentarse. Vigile el enfriamiento *toda* la corrida.

5. EL HIDRÓGENO ES INFLAMABLE.

El cátodo burbujea gas hidrógeno. Ventilación encendida, fuentes de ignición lejos.

6. PRIMERO LOS CONTROLES DE INGENIERÍA, DESPUÉS EL EPP.

La extracción del tanque, la refrigeración, la agitación, las tapas y las mamparas contra salpicaduras hacen el trabajo pesado; el EPP es su última capa, no la primera.

7. ANTE LA DUDA, DETÉNGASE Y PREGUNTE.

El operador inseguro no es el que hace preguntas — es el que adivina.

• LAS FAMILIAS DE PELIGRO QUE DEBE INTERIORIZAR

- Corrosivos (ácido Y cáustico).** El sulfúrico (anodizado/desmanchado) y el cáustico (grabado) queman piel y ojos — el ácido frío incluido. *Defensa:* gafas selladas, careta facial, guantes, mandil; enjuague de 15 minutos; ácido al agua.
- Térmico — ambos extremos.** Baño de anodizado/refrigeración casi en congelación y (si se sella) sellado casi a ebullición, más el **riesgo interno de exotermia/quemado** del proceso de alta potencia. *Defensa:* guantes aislados, conciencia del vapor y *vigile el enfriamiento*.
- Eléctrico y gas.** **CD de mayor voltaje y mayor corriente** (mayor riesgo de arco/descarga que el Tipo II); hidrógeno inflamable en el cátodo. *Defensa:* LOTO, manos secas, sin fuentes de ignición, ventilación.



RECUERDE

Corrosivos primero, térmico (frío y caliente y riesgo de quemado) segundo, eléctrico/gas tercero. Si puede nombrar la familia de peligro del tanque que tiene enfrente, ya sabe la mayor parte de lo que necesita para protegerse.



DATO CURIOSO

Muchos operadores veteranos de capa dura pueden *oír y oler* un baño que va mal — un cambio en el sonido de las burbujas, un asomo de quemado — antes de que cualquier instrumento lo confirme. Pero note la lección escondida ahí: *llegaron a ser veteranos porque nunca se lastimaron*. La habilidad y la seguridad crecen juntas.



RECUERDE

Ya tiene toda la base: qué es el anodizado (y cómo *no* es recubrimiento), la idea de la-pieza-es-el-ánodo/hacer-crecer-óxido, el principio de **el-frío-hace-la-dureza**, la **compensación sellado-vs-desgaste**, el **gran crecimiento dimensional**, la familia de Tipos, los efectos de la aleación, cómo funciona la línea, qué usar y la mentalidad de seguridad. Cada capítulo de estación se construye sobre esto. Pase la página sabiendo el *porqué*, y el *cómo* tendrá mucho más sentido.

PARTE DOS — ESTACIÓN POR ESTACIÓN
ESTACIÓN 01 DE 12

INSPECCIÓN Y MONTAJE EN BASTIDORES

“EN EL ANODIZADO, LA PIEZA ES EL CABLE. EN LA CAPA DURA LLEVA MUCHA CORRIENTE — UNA PIEZA FLOJA ES UNA PIEZA MUERTA (O QUEMADA).”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Inspeccione la pieza de aluminio que entra, confirme la **aleación y la especificación** (Tipo III, espesor, **clase** — MIL-A-8625 Clase 1 sin sellar o Clase 2 sellada/teñida, llamadas a AMS) y **móntela en el bastidor** de modo que haga un contacto firme, de **alta corriente**, y cuelgue correctamente. Como la pieza **es el ánodo**, cada partecita de corriente fluye *a través del contacto del bastidor hacia la pieza* — y la corriente de la capa dura es **mayor** que la del Tipo II, así que un contacto que estaba bien para anodizado decorativo puede **sobrecalentarse y quemarse** en la capa dura. Un contacto flojo o subdimensionado significa **sin capa, una capa delgada, un punto de contacto quemado o una pieza caída en ácido frío**. El montaje también decide *dónde* queda la marca de contacto sin anodizar, cómo escapa el gas y cómo drena la solución.



RECUERDE — LA MARCA DE CONTACTO ES INEVITABLE, Y AQUÍ ES MÁS GRANDE

Dondequiera que el bastidor sujete la pieza, **no crece óxido** (ese punto lleva corriente, así que no puede quedar aislado por su propia capa). En la capa dura los contactos son **más grandes y más numerosos** para llevar la mayor corriente sin quemarse — así que las marcas de contacto también son más grandes. Colóquelas donde no importen y hágalas **muy firmes**.

PUNTO	ESPECIFICACIÓN / PRÁCTICA	QUÉ VIGILAR
Inspección de entrada	Según la orden de trabajo / plano	Confirme aleación , Tipo III, espesor, clase (1 sin sellar / 2 sellada-teñida)
Material del bastidor	Titanio o aluminio	Los bastidores de Ti no se anodizan; los de Al sí y hay que decaparlos
Tamaño/número de contactos	Contactos más grandes y más numerosos que en el Tipo II	Mayor corriente de capa dura → un contacto subdimensionado se quema
Presión de contacto	Firme, con resorte / atornillada	Floja = quemado, sin capa, piezas caídas
Ubicación del contacto	Área oculta/no crítica	El punto de contacto no anodiza (marca desnuda)
Enmascarado	Tapones/cinta/laca calificados para capa dura	Roscas, tierras, ajustes de rodamiento, ajustes a presión (el crecimiento es grande)
Orientación	Permitir escape de gas y drenaje	Evite bolsas de aire atrapado (huecos sin anodizar)



¡ATENCIÓN!

Los bastidores y las piezas tienen **bordes filosos y puntos de pellizco**, y los manejará cerca de tanques químicos y de una **barra colectora de mayor corriente**. Cuide sus manos; manténgalas secas cerca de los contactos. Una pieza que cae por un bastidor débil se vuelve un **peligro de salpicadura** en ácido frío, no solo una pieza de desecho.



CONSEJO — DIMENSIONE EL CONTACTO PARA LA CORRIENTE

En la capa dura, la regla es **más contactos y más grandes que los que usaría para el Tipo II**. Cada contacto tiene que llevar su parte de una corriente total mucho mayor sin sobrecalentamiento local. Los contactos subdimensionados son la causa #1 de **quemado en el área de contacto** en la capa dura. Los bastidores de titanio aguantan mejor la carga de contacto y no necesitan decapado; los bastidores de aluminio se anodizan junto con la pieza (aislando el contacto) y deben **decaparse/repuntarse** con frecuencia.

PASO A PASO

1. Lea la orden de trabajo (aleación, Tipo III, espesor, **clase**, áreas enmascaradas). 2. Inspeccione en busca de rayones/golpes/anodizado previo — la capa dura **revela** los defectos, no los esconde. 3. Planee **puntos de contacto ocultos y generosamente dimensionados** que puedan llevar la corriente completa de capa dura. 4. Enmascare las áreas que no anodizan según el plano (recuerde el gran crecimiento). 5. Monte firme — buen contacto metal con metal, orientación correcta. 6. Verifique que ninguna pieza se toque (sombreado). 7. De aquí en adelante, manipule por el bastidor.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 01

Repaso Oral: Por qué el contacto importa aún más en la capa dura (mayor corriente → riesgo de quemado); por qué los contactos son más grandes/numerosos; por qué el punto de contacto no anodiza; por qué se prefieren los bastidores de titanio; por qué importa la orientación (gas/drenaje); dos áreas que no anodizan que se enmascaran y por qué.

“Verifiqué la aleación y la clase, hice contactos firmes y generosamente dimensionados en un área no crítica, enmascaré todas las características que no anodizan para el gran crecimiento de capa dura, monté para escape de gas y drenaje sin que las piezas se tocan, y manipulé las piezas por el bastidor.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

ESTACIÓN 02 DE 12

LIMPIEZA / DESENGRASE

“ANODICE SOBRE ACEITE Y HABRÁ HECHO CRECER UN DEFECTO, NO UNA CAPA — Y EN LA CAPA DURA ES UN DEFECTO CARO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Deje la pieza **químicamente limpia** — sin aceite, grasa, huellas ni mugre de taller — para que el óxido crezca parejo. El óxido solo puede crecer uniformemente desde aluminio limpio; el aceite y la mugre causan **crecimiento disparejo, vetas, puntos blandos y quemado** bajo la alta potencia de la capa dura. La limpieza suele ser un **limpiador alcalino suave (no grabante) por inmersión** — formulado para *no* atacar el aluminio (la remoción controlada de metal la dejamos para el grabado). La verificación gratuita e infalible es la **prueba de ruptura de agua**.



CONSEJO — LA PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA (GRATIS, RÁPIDA, NUNCA MIENTE)

Saque una pieza limpia y observe el agua. Una superficie de verdad limpia escurre el agua en **una película continua, sin interrupciones** (APROBADO). Una superficie sucia hace que el agua **forme gotas** (REPROBADO — vuelva a limpiar). No cuesta nada; toma dos segundos; úsela en cada pieza.

FALLA - el agua forma gotas	PASA - el agua escurre pareja
+-----+ o o o X o o +-----+	+-----+ ##### OK ##### +-----+
Queda aceite -> RELIMPIAR	Superficie limpia -> siga

PARÁMETRO	RANGO	QUÉ VIGILAR
Tipo	Limpiador alcalino no grabante suave	No debe atacar el aluminio
Temperatura	~50-70 °C (120-160 °F)	Según la TDS del limpiador
Tiempo	~3-10 min	Más tiempo con mucho aceite
Concentración	Según la TDS	Titule con regularidad
pH	Ligeramente alcalino	Aún irrita/quema la piel
Prueba de ruptura de agua	Aprueba = película continua	La única verificación de piso confiable



¡ATENCIÓN! — SOLUCIÓN ALCALINA CALIENTE

Aun un limpiador “suave” está caliente y es alcalino: las salpicaduras irritan/queman piel y ojos, y el vapor irrita las vías respiratorias. Gafas selladas, guantes, mandil. Piel → enjuague 15 min; ojos → lavaojos 15 min y busque ayuda.

PASO A PASO

1. Verifique que la temperatura y la concentración del tanque estén en rango. 2. Sumerja por completo la carga montada; inicie el reloj; confirme la agitación. 3. Saque lentamente, dejando que escurra de vuelta al tanque. 4. Haga la **prueba de ruptura de agua** — película continua → siga; gotas → vuelva a limpiar. 5. Pase pronto al grabado (no deje reposar una pieza limpia).

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 02

Repaso Oral: Qué quita el limpiador (aceite/mugre) vs. qué *no* debe hacer (atacar el aluminio — eso es el grabado); realizar/leer correctamente una prueba de ruptura de agua; el peligro cáustico/irritante y el EPP; por qué aquí se usa un limpiador no grabante.

“La pieza aprobó la prueba de ruptura de agua, el limpiador estaba en rango y a temperatura, y usé el EPP requerido.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 03 DE 12

GRABADO (CÁUSTICO, LIGERO PARA CAPA DURA)

“REFRESQUE LA SUPERFICIE — PERO EN LA CAPA DURA GRABAMOS LIGERO PARA GUARDAR DIMENSIÓN PARA LA GRAN CAPA QUE VIENE.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Quite la piel de óxido natural y empareje la superficie en un grabado cáustico (hidróxido de sodio), dando una superficie fresca y uniforme para anodizar. El aluminio siempre lleva un óxido natural delgado y disparejo y pequeños defectos de superficie; el grabado cáustico disuelve una cantidad controlada de aluminio para limpiar eso. **La diferencia de la capa dura:** como la capa es *gruesa* y hace crecer la pieza *de forma significativa* (Cap 4), los talleres suelen correr un **grabado más ligero para la capa dura** — justo lo suficiente para limpiar y uniformar la superficie — para **preservar la tolerancia dimensional** ante el gran crecimiento que viene. Grabe de más y habrá perdido dimensión *antes* de que la capa siquiera agregue la suya.

★

RECUERDE — GRABE LIGERO PARA PROTEGER LA TOLERANCIA

En el Tipo II el grabado fija una textura satín decorativa. En la capa dura, la apariencia rara vez es el punto y la **dimensión es preciosa**, así que el grabado suele ser **más ligero y más controlado** — justo lo suficiente para limpiar y uniformar la superficie. El grabado fuerte desperdicia metal que necesita para la tolerancia.

PARÁMETRO	RANGO	QUÉ HACE / VIGILAR
Química	Hidróxido de sodio, a menudo con aditivos	Disuelve óxido + un poco de aluminio
Concentración	~40-60 g/L NaOH	Más alta = más rápida/agresiva
Temperatura	~50-65 °C (120-150 °F)	Caliente — quema y acelera el grabado
Tiempo	Corto (a menudo ~0.5-2 min para capa dura)	Manténgalo ligero para preservar dimensión
Resultado	Superficie limpia y uniforme + mancha	La mancha es normal — se quita en el desmanchado

⚠

¡ATENCIÓN! — EL CÁUSTICO CALIENTE ES DE LAS PEORES QUEMADURAS DE LA LÍNEA

Las quemaduras por cáustico son **profundas, empeoran con el tiempo y pueden no doler mucho al principio** — lo que hace que la gente reaccione de menos. EPP completo: gafas selladas, careta facial, guantes químicos hasta el codo, mandil, botas. Piel → enjuague **15+ minutos**; ojos → lavajos 15 min y busque ayuda médica de inmediato. Nunca suponga “es poquito”.

⚠

¡ATENCIÓN! — CÁUSTICO + ALUMINIO GENERA HIDRÓGENO

El cáustico atacando al aluminio libera **gas hidrógeno** (inflamable). Mantenga lejos las fuentes de ignición y la ventilación funcionando.

PASO A PASO

1. Confirme concentración y temperatura en rango. 2. Sumerja; inicie el reloj para el **tiempo de grabado especificado (usualmente corto)** — controla la limpieza y la pérdida de metal. 3. Agite suavemente / según el procedimiento. 4. Saque y escurra de vuelta al tanque — la pieza se verá **oscura/manchada** (normal). 5. Pase **directo al enjuague** — no deje que el cáustico se seque sobre la pieza.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 03

Repaso Oral: Qué quita el grabado (óxido + un poco de aluminio); por qué la capa dura usa un grabado *más ligero* (preservar dimensión para el gran crecimiento); por qué la pieza sale oscura/manchada y qué lo arregla (desmanchado); el peligro de quemadura por cáustico y la primera respuesta (enjuague de 15 min, busque ayuda).

“Grabé ligero por el tiempo especificado a la concentración/temperatura correctas, protegí la dimensión para el crecimiento de capa dura, pasé directo al enjuague y usé EPP completo para cáustico caliente.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 04 DE 12

ENJUAGUE (EL CORTAFUEGOS)

“UN ENJUAGUE NO ES UNA PARADA DE DESCANSO. ES UN PUNTO DE CONTROL.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Lave la **película cáustica** de la pieza antes de que llegue a la química ácida de desmanchado y anodizado. El grabado es cáustico (pH alto); el desmanchado y el anodizado son ácidos (pH bajo). Si lleva el arrastre cáustico hacia adelante, **neutraliza y contamina los baños de ácido**, desperdicia química y causa manchas — y en un baño de capa dura, una contaminación que altere la química fría cuidadosamente mantenida es especialmente costosa. El enjuague reduce el arrastre por dilución. La limpieza se monitorea por **conductividad** ($\mu\text{S}/\text{cm}$) — *más baja = más limpia*.



CONSEJO — ENJUAGUE A CONTRACORRIENTE

El enfoque profesional es una cascada **a contracorriente**: las piezas avanzan, el agua fluye en sentido contrario, así que el agua más limpia toca la pieza al final. Ahorra una enorme cantidad de agua — importante en una línea con tantos enjuagues.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	No requiere calentamiento
Tiempo	30–60 s con agitación	Más tiempo para cavidades/barrenos ciegos
Fuente de agua	Municipal o DI	Se prefiere agua DI cerca de anodizado/sellado
Conductividad	< 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (meta < 300)	Monitoree al inicio del turno
Flujo	Rebose continuo / contracorriente	Evita el estancamiento



¡ATENCIÓN!

Este enjuague lleva cáustico arrastrado y empieza ligeramente alcalino. Gafas selladas, guantes, calzado antiderrapante. **Los pisos mojados y los resbalones son la lesión diaria #1 en los enjuagues.**

HAGA

- Verifique la conductividad al inicio del turno; avise a su jefe de turno si está cerca/por encima del límite.
- Transfiera pronto desde el grabado — no deje secar el cáustico.
- Sumerja por completo con agitación 30–60 s (más para cavidades).
- Levante y escurra sobre el tanque de enjuague antes de seguir.

ERRORES MÁS COMUNES

- Tratar el enjuague como un chapuzón rápido.
- Ignorar la conductividad.
- Dejar gotear las piezas entre el grabado y el enjuague.
- No enjuagar las cavidades; saltarse el paso de escurrido.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 04

Repaso Oral: Por qué llevar cáustico a las etapas ácidas causa problemas; defina arrastre de salida / de entrada; qué le dice la conductividad y cuál dirección es “limpia”; el límite y la meta de conductividad.

“La conductividad del enjuague estuvo dentro del límite, el flujo de agua estaba corriendo, y las piezas se enjuagaron el tiempo completo usando el EPP.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Conductividad: _____ $\mu\text{S}/\text{cm}$

— ESTACIÓN 05 DE 12

DESMANCHADO / DESOXIDADO

“EL GRABADO DESCUBRE LOS SOBRANTES DE LA ALEACIÓN. EL DESMANCHADO LOS LAVA — Y EN LAS ALEACIONES DIFÍCILES DE CAPA DURA HAY MÁS.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Quite la **mancha** oscura que dejó el grabado — los elementos de aleación (cobre, silicio, hierro, manganeso) que no se disolvieron en el cáustico — usando un **desmanchado/desoxidado ácido**, dejando una superficie brillante y uniforme para anodizar. Cuando el cáustico disuelve el aluminio, los **demás elementos de la aleación se quedan como una película oscura (mancha)** en la superficie. Anodice sobre la mancha y obtendrá **vetas oscuras, parches opacos, puntos blandos y — bajo la alta potencia de la capa dura — quemado**. La química del desmanchado depende de la aleación: las aleaciones simples pueden necesitar solo **nítrico** o **sulfúrico**; las aleaciones de capa dura **de alto silicio (fundidas) y alto cobre (2xxx)** — que dejan más mancha — a menudo necesitan un **desoxidado con fluoruro (o propietario)** para cortar la mancha de silicio/cobre.

★

RECUERDE

La mancha después del grabado es normal, y las aleaciones difíciles de capa dura (2xxx, fundidas de alto Si) dejan más. El único trabajo del desmanchado es quitarla. Una pieza que entra al tanque frío de capa dura aún gris/manchada saldrá veteada, opaca, blanda — y es una candidata principal a **quemarse**. El desmanchado es el guardián de la superficie brillante.

PARÁMETRO	RANGO / PRÁCTICA	NOTAS
Química	Nítrico y/o sulfúrico; desoxidado con fluoruro/propietario para alto Si/Cu	Ajústela a la aleación
Concentración	Según la TDS del producto	Titule con regularidad
Temperatura	A menudo ambiente-tibia	Según la TDS
Tiempo	~0.5-3 min	Hasta que se quite la mancha, no más
Resultado	Superficie brillante, uniforme, activa	Sin película gris restante

⚠

¡ATENCIÓN! — ÁCIDO FUERTE (Y POSIBLEMENTE FLUORURO)

El desmanchado es ácido; los **desmanchados con fluoruro son especialmente peligrosos** (la química tipo fluorhídrico puede causar quemaduras profundas y de aparición tardía y es tóxica a nivel sistémico). Sepa exactamente qué química usa su tanque, lea su SDS, use EPP completo para ácido y conozca el **primer auxilio específico** (las quemaduras por fluoruro pueden requerir **gluconato de calcio** según su SDS/plan médico). **Agregue el ácido al agua** en cualquier preparación.

PASO A PASO

1. Confirme qué química de desmanchado es el tanque (y sus peligros/primeros auxilios específicos). 2. Verifique concentración y temperatura en rango. 3. Sumerja por el corto tiempo especificado — solo hasta que se quite la mancha. 4. Saque, escurra, pase al enjuague. 5. No sumerja de más — el desmanchado excesivo puede grabar/picar algunas aleaciones y desperdiciar dimensión.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 05

Repaso Oral: Qué es la mancha y de dónde vino (elementos de aleación dejados por el grabado); por qué anodizar sobre la mancha causa defectos/quemado en la capa dura; que la química de desmanchado depende de la aleación (fluoruro para silicio/cobre); el peligro/primer auxilio especial de un desmanchado con fluoruro.

“Quitó la mancha con el desmanchado correcto para la aleación, no sumergió de más, y entiendo el peligro específico y el primer auxilio de este tanque (incluido el fluoruro si aplica).”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Química: _____

— ESTACIÓN 06 DE 12

ENJUAGUE (PRE-ANODIZADO)

“EL ÚLTIMO RELEVO LIMPIO ANTES DEL EVENTO PRINCIPAL.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Quite el ácido de desmanchado antes de que la pieza entre al tanque frío de capa dura. Llevar el arrastre de desmanchado al tanque de anodizado introduce iones no deseados (y, con un desmanchado de fluoruro, **contaminación por fluoruro** que puede rugosizar/picar la capa dura). Un enjuague limpio protege el cuidadosamente controlado baño frío de anodizado.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	—
Tiempo	30–60 s, agitación	Más para cavidades
Agua	Se prefiere DI	Relevo más limpio al anodizado
Conductividad	Según especificación del taller	Más baja = más limpia
Flujo	Rebose a contracorriente	—

**¡ATENCIÓN!**

Las mismas reglas de enjuague: ácido arrastrado, pisos mojados, gafas selladas/guantes. Si el tanque anterior fue un desmanchado de **fluoruro**, esta agua de enjuague lleva fluoruro — manéjela y deshágase de ella en consecuencia.

**CONSEJO**

Pase de este enjuague al tanque frío de anodizado **pronto y de forma consistente**. Un tiempo de espera largo y variable en aire o enjuague antes de anodizar puede causar diferencias de espesor/dureza de pieza a pieza, y una pieza tibia o seca que entra al baño frío altera el control de temperatura. La consistencia es calidad.

PASO A PASO

- Confirme flujo y conductividad.
- Enjuague el tiempo completo con agitación.
- Escurra sobre el tanque.
- Pase directo al anodizado.

ERRORES MÁS COMUNES

- Chapuzón rápido en vez de un enjuague de verdad.
- Tiempo de espera inconsistente antes del anodizado.
- Ignorar la conductividad.
- Olvidar el manejo del arrastre de fluoruro.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 06

Repaso Oral: Por qué importa un relevo limpio al tanque frío de capa dura; qué podría hacer el arrastre de fluoruro.

“La pieza quedó bien enjuagada, la conductividad fue aceptable, y pasé pronto y de forma consistente al tanque de anodizado.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 07 DE 12 • EL EVENTO PRINCIPAL

ANODIZADO — EL TANQUE PRINCIPAL

DONDE LA SUPERFICIE MISMA DEL ALUMINIO SE VUELVE UNA CERÁMICA GRUESA, DENSA Y MUY DURA — Y DONDE LA PIEZA ES EL ÁNODO

Respire. Hasta ahora, cada estación ha tenido un solo trabajo: dejar la pieza limpia, pareja y lista. **La Estación 07 es donde realmente se crea la capa dura** — el tanque que define toda esta línea.

La gran idea en una frase: **corremos la pieza de aluminio como el ánodo en ácido sulfúrico diluido casi en congelación y subimos en rampa la corriente CD hasta alto voltaje y alta densidad de corriente para hacer crecer una capa gruesa, densa y muy dura de óxido de aluminio a partir de la superficie misma de la pieza.** El reparto:

- **Ánodo** — su pieza de aluminio (positivo). Donde crece el óxido.
- **Cátodo** — placas de plomo o aluminio (6063) (negativo). Llevan la corriente y burbujan hidrógeno; **no** alimentan metal a la pieza. (La capa dura a menudo usa más área de cátodo que el Tipo II para manejar la mayor corriente.)
- **Electrolito** — ácido sulfúrico diluido (~150–200 g/L, ~15–20% v/v), mantenido muy frío (~–5 a +10 °C; a menudo ~0 °C / 28–32 °F), con agitación fuerte y enfriamiento por refrigeración potente.



RECUERDE — EL TANQUE DE CAPA DURA ES LA IMAGEN EN ESPEJO DE UN TANQUE DE RECUBRIMIENTO

En el recubrimiento, la pieza es el **cátodo** y el metal se asienta sobre ella. Aquí la pieza es el **ánodo** y el **óxido crece a partir de ella**. Los contraelectrodos (cátodos) no aportan la capa — toda la capa viene del aluminio propio de la pieza más el oxígeno del baño. Olvide esto y todo el tanque se comporta como un misterio.



RECUERDE — FRÍO + POTENCIA ES LA RECETA

Un tanque de capa dura es “un tanque Tipo II vuelto **mucho más frío** y al que se le da **mucho más potencia**.” El frío hace el óxido **denso y duro**; el alto voltaje y densidad de corriente lo hacen **grueso**. Pierda el frío y no obtiene capa dura — obtiene un desastre blando y quemado.



¡ATENCIÓN! — ÁCIDO SULFÚRICO + CD DE ALTA POTENCIA + HIDRÓGENO + FUERTE REFRIGERACIÓN, TODO A LA VEZ

Este tanque contiene **ácido sulfúrico fuerte** (quemaduras, salpicaduras, niebla — *el ácido frío quema igual de feo*), corre **CD de mayor voltaje y mayor corriente** que el Tipo II (mayor peligro de descarga/arco en contactos y barra colectora), burbujea **hidrógeno inflamable** en los cátodos, **se autocalienta fuerte** (la refrigeración *debe* darse abasto o la capa se quema y el baño se sobrecalienta) y depende de un **sistema de refrigeración potente** (líneas/superficies enfriadas). Los controles de ingeniería — **extracción, refrigeración, agitación, control de salpicaduras** — deben estar funcionando antes de operarlo. EPP completo para ácido. Sin fuentes de ignición.

• QUÉ HACE PARTICULAR A LA CAPA DURA

La misma química sulfúrica que el Tipo II exige mucho más cuidado aquí: debe **mantenerse cerca de 0 °C** (baño tibio = capa blanda/pulverulenta/“quemada” — pierde la capa dura), el **voltaje se sube en rampa** para sostener una corriente alta y estable conforme se construye el óxido grueso y aislante, es sensible a la **contaminación por cloruro** (picado/quemado), **se autocalienta fuerte** así que el enfriamiento y la agitación son decisivos, y hace crecer la capa **la mitad hacia adentro de la pieza** — un cambio dimensional *grande* en la capa dura. Acierte con el frío, la rampa y el enfriamiento y obtiene un recubrimiento de ingeniería impecable; falle en cualquiera de ellos y obtiene chatarra.

• LA PREPARACIÓN DEL BAÑO — CONOZCA LOS RANGOS

COMPONENTE / PARÁMETRO	RANGO TÍPICO	QUÉ HACE / VIGILAR
Ácido sulfúrico (H ₂ SO ₄)	~150–200 g/L (~15–20% v/v)	El electrolito; hace crecer + (solo un poco, en frío) disuelve el óxido
Temperatura	~-5 a +10 °C; comúnmente ~0 °C (28–32 °F)	<i>El control crítico</i> — frío = densa/dura; muy tibio = blanda/quemada
Voltaje (CD), en rampa	~25–60+ V (hasta ~75 V en capas gruesas)	Se sube en rampa de forma gradual; aumenta conforme se construye el óxido grueso y aislante
Densidad de corriente	~24–40 ASF (~2.5–4 A/dm ²)	Mayor que en el Tipo II — fija la velocidad de crecimiento; no debe exceder el límite de quemado
Espesor de la capa	~25–100+ μm (0.001–0.004”+); comúnmente ~50 μm (0.002”)	Según especificación; controlado por corriente × tiempo
Tiempo	~30–90+ min (más largo que el Tipo II)	Las capas gruesas corren largo; el enfriamiento debe sostenerse todo el tiempo
Cátodos	Plomo o aluminio 6063 (a menudo más área)	Llevar corriente; burbujan H ₂ ; no alimentan metal
Agitación	Agitación fuerte de aire/solución	Temperatura pareja y ácido fresco en la superficie — crítica para evitar el quemado
Enfriamiento	Refrigeración potente / intercambiador de calor	El baño se autocalienta fuerte — debe enfriarse agresivamente
Aluminio disuelto (Al ³⁺)	Bajo, según especificación (p. ej. ≤ ~12–15 g/L)	Demasiado opaca/ablanda y frena el baño
Contaminación por cloruro	Muy baja (≤ ~50 ppm típ.)	El cloruro causa picado/quemado — vigílolo

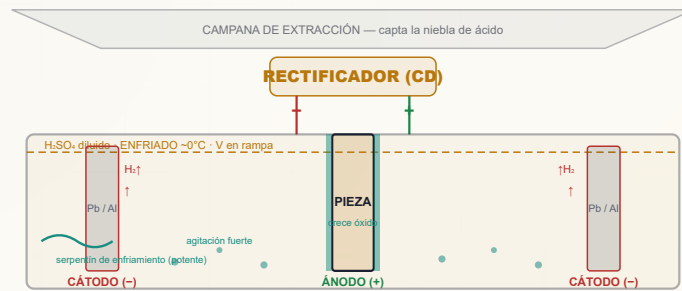
★ **RECUERDE — LOS NÚMEROS QUE DEBE CARGAR**
Sulfúrico ~150–200 g/L, temp ~0 °C (28–32 °F), ~25–60+ V (en rampa), densidad de corriente ~24–40 ASF, ~25–100+ μm (comúnmente 50 μm / 0.002”), ~30–90+ min, cátodos de plomo/6063, agitación fuerte + enfriamiento potente. Comparado con el Tipo II: *más frío, más volts, más amps, más grueso, más largo.*

⚙️ **DETALLE TÉCNICO — SUBIR EL VOLTAJE EN RAMPA (POR QUÉ NO PUEDE METERLO DE GOLPE)**
Una capa dura gruesa y densa es **aislante**, así que conforme crece, el rectificador debe empujar **cada vez más voltaje** para mantener la misma corriente fluyendo a través de ella. Usted **sube el voltaje en rampa de forma gradual** al inicio (y deja que suba durante la corrida) para que la densidad de corriente se mantenga en la banda objetivo sin dispararse. Meter la potencia completa de golpe a una pieza desnuda **concentra la corriente en bordes y contactos y los quema**. Una rampa controlada es la diferencia entre una capa dura impecable y una carbonizada.

⚙️ **DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ LA TEMPERATURA ES TODO EN LA CAPA DURA**
Baño tibio → el ácido disuelve el óxido en crecimiento demasiado rápido → una capa **blanda, pulverulenta, delgada o “quemada”** con poca dureza y desgaste. Baño frío → el ácido casi no toca el óxido → una capa **dura, densa y gruesa**. El Tipo II tolera ~20 °C; **la capa dura debe mantenerse cerca de 0 °C**. Si la refrigeración se queda atrás aunque sea unos grados a media corrida, la capa deja de ser capa dura en silencio. **Vigile la temperatura toda la corrida.**

⚙️ **DETALLE TÉCNICO — EL QUEMADO, EL MODO DE FALLA DE LA CAPA DURA**
El “quemado” es un descontrol local: un punto (a menudo un borde, una esquina o un contacto) recibe demasiada densidad de corriente y muy poco enfriamiento, el óxido ahí se sobrecalienta, y se vuelve **pulverulento, oscuro y chatarra** — e incluso puede fundir o picar la pieza. La alta potencia de la capa dura hace del quemado *el* defecto a temer. Defensas: **agitación fuerte, enfriamiento agresivo, una rampa de voltaje controlada, contactos generosos y no exceder el límite de densidad de corriente** (bájelo para las aleaciones difíciles 2xxx/fundidas).

⚙️ **DETALLE TÉCNICO — ALUMINIO DISUELTO Y CLORURO**
Un poco de aluminio disuelto es normal, pero **demasiado** ablanda la capa, frena el crecimiento y causa vetas — con el tiempo el baño necesita decantación/reemplazo parcial. El **cloruro** (del agua de la llave, el sudor de las manos o el arrastre) es el asesino silencioso: incluso decenas de ppm pueden causar **picado y quemado**. Use agua DI y mantenga fuera la contaminación.



Parámetros clave: H2SO4 150-200 g/L • ~0 °C (28-32 °F) • 25-60+ V en rampa • 24-40 ASF • 25-100+ um • agit. fuerte + enfriam. fuerte. Note la **polaridad invertida vs. una celda de recubrimiento**: la pieza es el ÁNODO (+).

• PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR

1. **Confirme que la pieza esté limpia, grabada ligero, desmanchada, enjuagada y montada firme con contactos generosos** — directo del enjuague, sin tiempo largo en aire.
2. **Verifique PRIMERO los controles de ingeniería**: refrigeración funcionando y baño a temperatura (~0 °C), agitación fuerte encendida, extracción encendida, control de salpicaduras en su lugar, EPP completo para ácido puesto.
3. **Revise la disponibilidad del baño**: sulfúrico en rango (según laboratorio), **temperatura en rango (la verificación decisiva)**, aluminio disuelto y cloruro dentro de límites, cátodos presentes/en buen estado y suficientes.
4. **Confirme la polaridad del rectificador**: **PIEZA = ÁNODO (POSITIVO)**. (Esto es lo contrario del recubrimiento — verifíquelo cada vez.)
5. **Ajuste/planee la corriente para el área de superficie de la pieza** para alcanzar la densidad de corriente objetivo (~24-40 ASF) — y el programa de rampa de voltaje.
6. **Calcule el tiempo** para el espesor objetivo (densidad de corriente × tiempo) y ajuste el reloj/contador de amperio-horas. La capa dura gruesa corre largo.
7. **Energice y SUBA el voltaje en rampa de forma gradual** según el procedimiento; observe que el **voltaje suba** para sostener la corriente conforme crece el óxido grueso y aislante (una gran subida de voltaje es normal en la capa dura).
8. **Anodice por el tiempo calculado**, monitoreando **temperatura (constantemente)**, **corriente/voltaje**, **agitación y enfriamiento** durante *toda* la corrida — la capa dura *no* es de encender y olvidar.
9. **Al alcanzar el objetivo, corte la corriente, saque, escurra sobre el tanque** y pase al enjuague post-anodizado — lista para (opcional) teñido/sellado, o para la Clase 1 directo hacia la inspección.
10. **Registre todo**: tiempo, corriente/voltaje (y la rampa), temperatura, verificaciones de espesor, adiciones.



¡ATENCIÓN! — VERIFIQUE LA POLARIDAD CADA VEZ

Como todo el que se capacitó en recubrimiento espera que la pieza sea el **cátodo**, el hábito más peligroso en esta línea es dar por hecha la polaridad. **La pieza es el ÁNODO (+)**. La polaridad invertida no da capa (y puede dañar piezas/cátodos) — y con la alta potencia de la capa dura, un error de cableado es más peligroso. Verifíquela antes de energizar.



¡ATENCIÓN! — VIGILE EL ENFRIAMIENTO Y LA RAMPA TODA LA LARGA CORRIDA

Una corrida de capa dura dura **30-90+ minutos** y el baño se autocalienta fuerte todo ese tiempo. Si el enfriamiento se queda atrás o sube en rampa demasiado rápido, la capa **se quema** y el baño se degrada. **No deje y se olvide de una corrida de capa dura.**

• DEFECTOS COMUNES — QUÉ VERÁ Y QUÉ SIGNIFICA

LO QUE VE	CAUSA MÁS PROBABLE	QUÉ HACER
Quemado (pulverulento, oscuro, carbonizado, esp. bordes/contactos)	Enfriamiento perdido; densidad de corriente muy alta; rampa muy rápida; mala agitación; contactos subdimensionados	Restablezca enfriamiento/agitación; baje la densidad de corriente; rampa más lenta; agregue/agrande contactos; verifique la temp
Capa blanda / de baja dureza	Baño muy tibio; mucho Al disuelto; sobre-sellada	Restablezca la temp fría; revise Al en laboratorio; reconsidere el sellado (Estación 10)
Capa delgada / sin capa	Mal contacto; polaridad incorrecta; corriente baja; ácido bajo; rampa estancada	Remonte firme; verifique pieza = ánodo ; revise corriente/ácido/rampa
Picado	Contaminación por cloruro; impurezas del baño	Revise cloruro en laboratorio; use DI; trate el baño según el químico
Opaca, oscura, gris, moteada	Aleación alto Si/Cu; mucho Al disuelto; mancha no removida	Confirme la aleación; revise Al en laboratorio; verifique el desmanchado
El espesor/dureza varía de pieza a pieza	Aleaciones mezcladas; temp/densidad de corriente/espera inconsistentes	Monte iguales con iguales; estandarice rampa/tiempos; verifique la temp
Picos de voltaje / no sostiene corriente	Mal contacto; cátodos fallando/insuficientes; baja conductividad	Revise contactos/cátodos; revise el baño en laboratorio
Agrietamiento / cuarteo de capa gruesa	Capa muy gruesa + esfuerzo térmico (puede ser inherente)	Confirme el espesor vs especificación; consulte al químico

• SEGURIDAD INTEGRADA — ESTA ESTACIÓN EXIGE RESPETO TOTAL



¡ATENCIÓN! — ÁCIDO SULFÚRICO (LO PRINCIPAL)

Corrosivo, peligro de salpicadura y **niebla de ácido** — y el **ácido frío es igual de corrosivo**. Controles de ingeniería (extracción, mamparas) primero, EPP siempre (gafas selladas, careta facial, guantes, mandil, botas). Cualquier contacto con piel/ojos → enjuague **15 minutos**, busque atención médica. **Ácido al agua** para la preparación.



¡ATENCIÓN! — CD DE MAYOR VOLTAJE E HIDRÓGENO INFLAMABLE

La capa dura corre **más volts y amps** que el Tipo II — mayor peligro de descarga/arco en contactos y barras colectoras. **LOTO** para todo trabajo eléctrico, solo manos secas. El hidrógeno de los cátodos es **inflamable** — ventilación encendida; sin llamas, chispas ni esmerilado cerca.



¡ATENCIÓN! — REFRIGERACIÓN, EXOTERMIA Y QUEMADO

El baño depende de un **sistema de refrigeración potente** (superficies/líneas enfriadas — riesgo de contacto frío y resbalón) y **se autocalienta fuerte** toda la corrida. Si el enfriamiento falla o la temperatura sube fuera de rango a media corrida, la capa **se quema** y el baño se degrada. **Vigile el enfriamiento toda la corrida.**

REPASO ORAL — ¿PUEDE RESPONDER?

- ¿Qué electrodo es su pieza, y con qué carga? (**Ánodo**, +.)
- ¿De dónde viene la capa? (*El Al propio de la pieza + O₂ — no los cátodos.*)
- ¿Los números clave (ácido, temp, V, densidad de corriente, espesor, tiempo)?
- ¿Por qué el baño debe estar *casi en congelación*, y qué pasa si se calienta?
- ¿Por qué se *sube* el voltaje en rampa?
- ¿Qué es el “quemado” y cómo lo previene?
- ¿Las familias de seguridad? (*Ácido, CD de alta potencia, hidrógeno — más frío/exotermia.*)

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Suponer que la pieza es el cátodo (es el **ánodo**).
- Correr con enfriamiento fallando/insuficiente.
- Subir el voltaje en rampa demasiado rápido / meter la potencia completa de golpe.
- Contactos subdimensionados o flojos (quemado).
- Ignorar los límites de cloruro / Al disuelto.
- Mezclar aleaciones en un bastidor y esperar dureza pareja.
- Tiempo de espera largo y variable antes de anodizar.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 07

“Puedo, de forma independiente: verificar refrigeración, agitación, extracción y EPP antes de correr; verificar la disponibilidad del baño (ácido, temperatura cerca de 0 °C, Al disuelto, cloruro según laboratorio); confirmar que la pieza está montada como el ÁNODO (positivo) con contactos generosos; ajustar la densidad de corriente correcta y subir el voltaje en rampa de forma gradual; controlar el espesor por corriente × tiempo; reconocer defectos de quemado, capa blanda, picado y capa delgada; y enunciar los peligros de ácido, eléctrico de alta potencia, hidrógeno y frío/exotermia. Entiendo que los ajustes de química los hace solo personal autorizado.”

Operador: _____ Fecha: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 08 DE 12

ENJUAGUE (POST-ANODIZADO)

“SUAVE AHORA — LA CAPA FRESCA ESTÁ ABSORBENTE Y FRÍA.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Enjuague el ácido sulfúrico de la pieza recién anodizada **sin contaminar la capa fresca**, antes de cualquier teñido o sellado (o, para la Clase 1, antes del manejo final). El óxido anódico fresco es **poroso y absorbente** — absorberá lo que sea que toque. El ácido remanente interfiere con cualquier teñido y sellado. El enjuague debe ser **limpio (DI)** y — *si la pieza se va a teñir* — **no muy tibio**, porque el agua tibia puede empezar a sellar los poros antes de tiempo y **bloquear la absorción de la anilina**. (Para piezas Clase 1 sin sellar/naturales, simplemente enjuague el ácido limpiamente.)



RECUERDE — NO PRE-SELLE POR ACCIDENTE (SI VA A TEÑIR)

Si la pieza se va a teñir, **use aquí enjuague de agua DI fría/ambiente**. El agua de enjuague caliente puede empezar a cerrar los poros, y una pieza parcialmente sellada **no se teñirá bien**. Reserve el calor para el paso de sellado real. (Para piezas naturales/sin sellar Clase 1 no hay anilina que proteger, pero igual se requiere un enjuague DI limpio.)

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Agua	DI muy recomendada	Los poros absorben impurezas
Temperatura	Fría / ambiente (antes de teñir)	Evite el sellado prematuro
Tiempo	1-3 min, agitación suave	Lave el ácido de los poros
Conductividad	Baja (según especificación)	Confirma que el ácido se quitó



¡ATENCIÓN!

Este enjuague lleva **ácido sulfúrico** arrastrado — ligeramente ácido, peligro de resbalón, gafas selladas/guantes. No deje que el enjuague cargado de ácido vaya sin tratar al drenaje (Parte Tres / residuos).

PASO A PASO

- Confirme flujo DI, temperatura fría.
- Enjuague suavemente, tiempo completo.
- Escurra.
- Al teñido (Clase 2/teñida); al sellado (si se sella); o hacia la inspección (Clase 1 natural).

ERRORES MÁS COMUNES

- Usar agua caliente antes de teñir (pre-sella los poros).
- Usar agua dura de la llave (impurezas en la capa).
- Enjuague corto que deja ácido atrás.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 08

Repaso Oral: Por qué la capa fresca está absorbente; por qué DI fría antes de teñir; qué haría el agua caliente prematuramente; qué hacer con una pieza Clase 1 natural.

“Enjuagué con DI fría para lavar el ácido de la capa fresca sin pre-sellar, y pasé apropiadamente al teñido, sellado o inspección según la clase de la pieza.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 09 DE 12 • OPCIONAL

TEÑIDO (OPCIONAL — SOLO OSCURO)

“EN LA CAPA DURA, EL COLOR ES LA EXCEPCIÓN, NO LA REGLA — Y SOLO LOS COLORES OSCUROS PRENDEN BIEN.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Si se especifica un color (Clase 2 teñida), atraiga **color oscuro hacia el fondo de los poros** del óxido anódico fresco. La mayoría de la capa dura se deja en su **color natural** — un gris/bronce/oscuro que varía con la aleación — porque la capa es gruesa, densa y ya oscura, y sus poros cerrados no toman bien los colores brillantes. Cuando la capa dura *sí* se tiñe, casi siempre es **negro** (u otro color oscuro) para dar un acabado oscuro uniforme sobre el color natural variable. Después de teñir, la pieza **debe sellarse** para fijar el color.



RECUERDE — SOLO OSCURO, Y TEÑIR LUEGO SELLAR

Los rojos/azules brillantes que resaltan en el Tipo II salen **turbios o no prenden** en la capa dura densa y oscura. El teñido de capa dura significa **negro o tonos oscuros**, y solo cuando se especifica. Si se tiñe, el orden sigue sin negociarse: **anodizar → enjuague → TEÑIR → enjuague → SELLAR**.

PARÁMETRO	RANGO / PRÁCTICA	NOTAS
Tipo de anilina	Orgánica negra/oscuro (ácida o básica); electrolítica para negro duradero	Solo tonos oscuros en la capa dura
Concentración	Según la TDS de la anilina	Más alta/más tiempo = tono más profundo
Temperatura	~50-60 °C típica	Afecta la velocidad de absorción
pH	Según la anilina (a menudo ligeramente ácido)	Crítico para el tono y la consistencia
Tiempo	~10-20 min (capa gruesa, poros cerrados)	Hasta el tono oscuro objetivo
Agua	DI	Las impurezas del agua de la llave arruinan el color
Capa	Espesor adecuado	El espesor ayuda a los oscuros; los poros cerrados frenan la absorción



¡ATENCIÓN! — MANEJO DE ANILINA

Algunas anilinas son **irritantes o sensibilizantes de piel/ojos**, y los baños de anilina pueden estar tibios y ligeramente ácidos. Use guantes y gafas selladas, evite el contacto con la piel y lea la SDS de cada anilina (algunas tienen sus propios requisitos de disposición como colorantes/contenido de metales pesados).



CONSEJO — FIJE LAS EXPECTATIVAS DEL COLOR DE LA CAPA DURA

Dígale al cliente (por medio de su jefe de turno) que el **color natural de la capa dura varía según la aleación** (la 6061 vs la 7075 vs la fundida se ven todas distintas), y que **solo las anilinas oscuras** dan un resultado uniforme. No prometa un color brillante en una pieza de capa dura — no lo va a entregar. **Tiña pronto** después del enjuague frío post-anodizado; los poros envejecen y tiñen peor si la pieza reposa.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ LA CAPA DURA RESISTE EL COLOR BRILLANTE

Dos razones: el **propio color natural gris/bronce/oscuro de la capa** se asoma a través de cualquier anilina clara, y los **poros cerrados y densos** (justo lo que la hace dura) absorben menos anilina que los poros abiertos del Tipo II. El negro “gana” porque domina el color natural. Para un negro muy duradero de grado arquitectónico, se usa la **coloración electrolítica de dos pasos** (sales metálicas en el fondo de los poros) — su propio manual en esta serie.

PASO A PASO

- Confirme tipo de anilina (oscura), concentración, temp, pH (a base de DI).
- Confirme que la pieza vino de un enjuague DI frío (poros abiertos).
- Sumerja por completo, sin aire atrapado; agite suave hasta el tono oscuro objetivo.
- Escurra, luego **enjuague** la anilina de la superficie.
- Pase pronto al **sellado**.

ERRORES MÁS COMUNES

- **Sellar antes de teñir** — error fatal de orden.
- Prometer un color brillante (no prende).
- Espera/temp/pH inconsistentes → variación de tono.
- Dejar reposar las piezas entre el anodizado y el teñido.
- Agua dura/de la llave en la línea de teñido.
- No enjuagar la anilina de superficie → corrimiento tras el sellado.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 09

Repaso Oral: Por qué la capa dura suele ser natural o teñida solo de oscuro; el orden correcto (anodizar → enjuague → teñir → enjuague → sellar); por qué los colores brillantes no prenden; los peligros del manejo de anilina.

“Teñí (solo oscuro) antes de sellar, en poros frescos, con parámetros consistentes en agua DI, enjuagué la anilina de superficie y pasé pronto al sellado — y fijé expectativas de color realistas.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Color/tono: _____

— ESTACIÓN 10 DE 12

SELLADO (OPCIONAL — LA COMPENSACIÓN DESGASTE-VS-CORROSIÓN)

“EN LA CAPA DURA, SELLAR ES UNA ELECCIÓN, NO UNA COSTUMBRE — CIERRE LOS POROS PARA CORROSIÓN, O DÉJELOS ABIERTOS PARA MÁXIMO DESGASTE.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Cierre los poros abiertos del óxido anódico para que la capa alcance su plena resistencia a la corrosión y cualquier anilina quede fijada — **pero solo cuando el trabajo de la pieza lo pida**. Aquí es donde la capa dura de verdad difiere del Tipo II. En el Tipo II casi siempre se sella. **En la capa dura, sellar es una compensación deliberada de ingeniería: mejora la resistencia a la corrosión** (cierra los poros contra la sal/humedad y fija la anilina) pero **reduce ligeramente la dureza y la resistencia a la abrasión** (la boehmita hidratada en las bocas de los poros es más blanda que el óxido sin sellar). Así que la **clase** del plano le dice qué hacer:

- MIL-A-8625 Clase 1 = sin sellar — para **máximo desgaste/dureza**. A menudo **no se sella**, o en su lugar se **impregna con PTFE/lubricante seco**.
- MIL-A-8625 Clase 2 = **sellada (y/o teñida)** — para **protección contra corrosión** (y/o un color teñido uniforme), aceptando una pequeña penalización de dureza.

El método clásico es **agua DI caliente casi a ebullición** (la boehmita hincha y cierra los poros). También hay sellados de **acetato de níquel a temperatura media** y de **fluoruro de níquel en frío** — cada uno con su balance de energía, velocidad y desempeño, igual que en el Tipo II.



RECUERDE — SELLAR ES EL PUNTO SIN RETORNO, Y UNA VERDADERA COMPENSACIÓN EN LA CAPA DURA

Después de sellar **no puede teñir** (los poros están cerrados) y **ablanda ligeramente la superficie de desgaste**. **Siga el plano: Clase 1 = sin sellar (máximo desgaste); Clase 2 = sellada (corrosión/teñida)**. No selle una pieza de desgaste Clase 1 por costumbre — **tiraría la dureza por la que pagó el cliente**. Y no *omite* el sellado de una pieza de corrosión Clase 2. Ante la duda, **pregunte** — no puede revertir ninguna de las dos elecciones.

LOS TRES SELLADOS COMUNES

TIPO DE SELLADO	TEMPERATURA	COMPENSACIONES
Sellado con agua DI caliente	~96–100 °C	Simple, sin metales, excelente corrosión; alta energía, lento, propenso a floración ; ablanda más la superficie de desgaste
Acetato de níquel (temp media)	~80–90 °C	Menor energía; excelente corrosión y retención de anilina; muy usado; contiene níquel
Fluoruro de níquel en frío	~25–30 °C	Menor energía/más rápido; a menudo un enjuague de “maduración” tibio después; contiene níquel + fluoruro ; control ajustado



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL SELLADO A LA VEZ AYUDA Y PERJUDICA A LA CAPA DURA

El agua casi a ebullición hidrata el óxido de las paredes de los poros a **boehmita (AlOOH)**, que se hincha y cierra los poros — excelente para mantener la corrosión *afuera*. Pero esa capa hidratada hinchada es **mecánicamente más blanda** que el Al₂O₃ denso sin sellar, así que la superficie de una capa dura sellada queda un poco menos resistente a la abrasión. En una pieza de desgaste esa pequeña diferencia importa; en una pieza de corrosión es un intercambio que vale la pena — que es exactamente por lo que la especificación clasifica las piezas en Clase 1 y Clase 2.



DETALLE TÉCNICO — “FLORACIÓN DE SELLADO” / MANCHA

Una película pulverulenta blanca/gris después del sellado (“floración”) suele venir de **agua dura, arrastre, pH incorrecto o sellado sobre-concentrado** depositándose en la superficie. A menudo se quita con un ácido ligero o una post-inmersión propietaria — pero la verdadera solución es **agua DI limpia y química/pH/temperatura de sellado correctos**.

¡ATENCIÓN! — TANQUE CASI A EBULLICIÓN = PELIGRO DE ESCALDADURA (SI SE SELLA EN CALIENTE)

Un sellado con agua caliente o níquel caliente corre a ~80–100 °C. Las salpicaduras y el vapor causan quemaduras graves por escaldadura. Use careta facial, guantes resistentes al calor, mangas largas y cuidado con la nube de vapor. Baje las piezas con suavidad — un chapuzón rápido lanza agua caliente.

¡ATENCIÓN! — LOS SELLADOS DE NÍQUEL SON UNA PREOCUPACIÓN DE SALUD Y RESIDUOS

El níquel es un sensibilizante de la piel y el fluoruro de los sellados en frío es especialmente peligroso (quemaduras profundas y de aparición tardía; toxicidad sistémica). Guantes y gafas selladas, lea la SDS, conozca el primer auxilio para fluoruro (gluconato de calcio según su plan) y envíe el residuo de sellado de níquel/fluoruro a tratamiento adecuado — **nunca al drenaje**.

PREPARACIÓN Y PARÁMETROS CLAVE

PARÁMETRO	RANGO / PRÁCTICA	NOTAS
Agua	DI (sellado con agua caliente)	Agua dura → floración
Temperatura	Caliente ~96–100 • Acetato Ni ~80–90 • Ni-F ~25–30 °C	Según el sellado elegido
pH	Según el producto de sellado (a menudo ~5.5–6.5)	pH incorrecto = mal sellado/floración
Tiempo	~2–3 min por 0.0001 in (=1 min/μm, agua caliente)	Capa dura gruesa → tiempos de sellado largos
Resultado	Poros cerrados (Clase 2); aprueba la prueba de calidad de sellado	Prueba de mancha por anilina o de admitancia (Parte Tres)

CONSEJO — CLASE 1 SIGNIFICA NO SELLAR

Si la orden de trabajo/plano dice **Clase 1 (sin sellar)** o pide **impregnación con PTFE**, el tanque de sellado **no** es parte de la ruta de esa pieza. Confirme antes de sumergir — sellar una pieza de máximo desgaste es una violación de especificación silenciosa e irreparable.

PASO A PASO

1. Confirme la clase de la pieza — Clase 2 (sellar) vs Clase 1 (no sellar / PTFE en su lugar). 2. Confirme que el tipo de sellado, la temperatura, el pH y el agua DI estén en rango. 3. Confirme que la pieza vino de un **enjuague limpio** después del teñido (si se tiñó). 4. Sumerja con suavidad (cuidado con la escaldadura), el tiempo completo para la capa (gruesa). 5. Saque, enjuague si se especifica e inspeccione en busca de **floración**. 6. Pase al enjuague/secado final.

REPASO ORAL — ¿PUEDE RESPONDER?

- Qué hace el sellado (cierra los poros) y la **compensación** (mejor corrosión, algo menos duro).
- Por qué la capa dura Clase 1 a menudo se deja **sin sellar**.
- Por qué no puede teñir después de sellar.
- Los tres tipos de sellado y una compensación de cada uno.
- El peligro de escaldadura de los sellados calientes; el peligro de níquel/fluoruro.

ERRORES MÁS COMUNES

- **Sellar una pieza de máximo desgaste Clase 1** (tira la dureza).
- **Omitir el sellado en una pieza de corrosión Clase 2.**
- Intentar teñir después de sellar (imposible).
- Temp/pH incorrectos → sellado incompleto.
- Agua dura/de la llave → floración.
- Enviar el residuo de níquel/fluoruro al drenaje.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 10

“Confirmé primero la clase de la pieza, sellé (Clase 2) con el tipo/temperatura/pH correctos en agua DI después de teñir — o la dejé correctamente sin sellar (Clase 1) — revisé en busca de floración y manéjé los peligros de escaldadura y (si aplica) de níquel/fluoruro. Puedo explicar la compensación desgaste-vs-corrosión.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Clase / Tipo de sellado: _____

— ESTACIÓN 11 DE 12

ENJUAGUE / SECADO

“TERMINE LIMPIO, SEQUE SUAVE, NO DESHAGA SU TRABAJO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Dé a la pieza un enjuague final limpio y un **secado suave** sin manchas de agua ni daño térmico. Un enjuague final limpio quita cualquier arrastre para que la pieza seque sin manchas. El secado debe ser **suave** — una pieza de capa dura terminada es el final de un proceso largo y caro, y el calor agresivo o las manchas de agua dura justo al final pueden afean un trabajo por lo demás perfecto.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Agua del enjuague final	DI	Secado sin manchas
Temperatura del enjuague	Tibia	Un enjuague final tibio ayuda al secado
Método de secado	Aire / aire forzado tibio; horno suave	Evite el calor excesivo
Manejo	Por el bastidor / guantes limpios	Sin huellas a mano desnuda en piezas terminadas



¡ATENCIÓN!

Las piezas que salen de un sellado caliente están **calientes** — riesgo de quemadura. Déjelas enfriar o use guantes. Los hornos de secado son un peligro de calor; cuidado con los bastidores calientes.



CONSEJO

Un **enjuague final con DI** es el seguro más barato contra manchas de agua en una pieza terminada. Las manchas de agua de la llave en una superficie de capa dura son obvias y son puro retrabajo en una pieza de alto valor.

PASO A PASO

- Enjuague final con DI.
- Escurra.
- Secado suave.
- Manipule por el bastidor/guantes hacia la inspección.

ERRORES MÁS COMUNES

- Enjuague final con agua de la llave (manchas).
- Secado demasiado agresivo.
- Manejo a mano desnuda de piezas terminadas.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 11

Repaso Oral: Por qué un enjuague final limpio + secado suave protege el trabajo terminado.

“Di un enjuague final limpio con DI, sequé con suavidad sin manchas/sobrecalentamiento y manipulé las piezas terminadas de forma limpia.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

ESTACIÓN 12 DE 12

INSPECCIÓN FINAL

“DEMUESTRE QUE ESTÁ BIEN — ESPESOR, DIMENSIONES, DUREZA/DESGASTE, COLOR Y (SI ESTÁ SELLADA) SELLADO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Verifique que la pieza terminada cumpla la especificación: **espesor de la capa, dimensiones críticas (después del gran crecimiento), dureza/desgaste, color, apariencia general y — si es Clase 2 — calidad de sellado**. La calidad de la capa dura no se ve solo a ojo. El **espesor** (corrientes de Foucault; microsección para capas gruesas) confirma que creció suficiente óxido; las **dimensiones** confirman que la pieza sigue en tolerancia después del crecimiento sustancial; la **dureza/abrasión** (microdureza o Taber, según especificación) confirma que de verdad es *capa dura* y no blanda/quemada; la **calidad de sellado** (solo si está sellada) confirma que los poros se cerraron; y una revisión visual detecta **quemados**, floración, agrietamiento/cuarteo, picaduras y malas marcas de contacto.

VERIFICACIÓN	MÉTODO	CRITERIO DE APROBACIÓN
Espesor de la capa	Medidor por corrientes de Foucault; microsección en superficies significativas	Dentro de especificación (p. ej. ~50 µm / 0.002" según plano)
Dimensiones	Medición en características críticas	Dentro de tolerancia después del crecimiento dimensional
Dureza / desgaste	Microdureza y/o abrasión Taber (según especificación)	Cumple el requisito de dureza/índice de desgaste
Calidad de sellado (solo Clase 2)	Mancha por anilina (ASTM B136) / admitancia (ASTM B457)	Baja absorción de anilina / baja admitancia = bien sellado
Color	Visual vs. estándar (natural o anilina oscura)	Empata con la muestra aprobada
Apariencia	Visual con buena luz	Sin quemados , floración, picaduras, agrietamiento, malas marcas de contacto



RECUERDE — LAS VERIFICACIONES QUE MÁS IMPORTAN EN LA CAPA DURA

Espesor = “¿crecimos suficiente óxido?”, dimensiones = “¿en tolerancia después del gran crecimiento?” y dureza/desgaste = “¿de verdad es *dura*?” Una capa dura puede tener el espesor correcto y *aún así reprobar* si está blanda (baño tibio) o quemada — por eso existe la prueba de dureza/desgaste en este grado. La prueba de sellado aplica **solo** a piezas selladas Clase 2.



CONSEJO — MICROSECCIÓN PARA CAPAS GRUESAS

Las corrientes de Foucault son geniales para el espesor de rutina, pero en una **capa dura gruesa** (o para arbitraje/disputas), una **sección transversal microscópica** es la medición definitiva — muestra el espesor real y revela quemado, agrietamiento o porosidad que un medidor no puede.

PASO A PASO

- Espesor por corrientes de Foucault (y microsección según se necesite).
- Mida dimensiones críticas (considere el crecimiento).
- Dureza/abrasión según especificación.
- Prueba de sellado **si es Clase 2**.
- Color vs. estándar; visual por quemados/agrietamiento.
- Aceptar / rechazar / enviar a retrabajo (decapar y re-anodizar).

ERRORES MÁS COMUNES

- Medir el espesor solo en superficies fáciles (no significativas).
- Pasar por alto el crecimiento dimensional en ajustes críticos.
- Saltarse la verificación de dureza/desgaste.
- Hacer una prueba de sellado en una pieza Clase 1 (sin sellar) por error.
- Juzgar el color con mala luz.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 12

Repaso Oral: Cuál verificación responde “¿suficiente óxido?” vs. “¿en tolerancia?” vs. “¿suficientemente dura?”; cuándo aplica la prueba de sellado (solo Clase 2); por qué se usa la microsección en capas gruesas.

“Verifiqué el espesor en superficies significativas, confirmé las dimensiones críticas considerando el crecimiento, verifiqué la dureza/desgaste, hice la prueba de sellado solo donde aplicaba la Clase 2, revisé el color e inspeccioné por quemados/agrietamiento.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Espesor: _____ µm · Dureza: _____ · Sellado (C2): A/R

A LO LARGO DE LA LÍNEA

LAS IDEAS QUE NO VIVEN EN UN SOLO TANQUE — UNEN TODA LA LÍNEA

• ESPESOR DE LA CAPA Y CRECIMIENTO DIMENSIONAL (ANÁLISIS A FONDO)

El **espesor** lo fija la **densidad de corriente × tiempo**. A la mayor densidad de corriente de la capa dura (~24–40 ASF) crece el óxido más rápido que el Tipo II, pero corre **más tiempo** para alcanzar el espesor mucho mayor (~25–100+ µm). Aplica la misma lógica de “minutos = (constante × mils) ÷ ASF”; la constante exacta de su taller sale de sus propios datos y aleación. Siempre **verifique con un medidor por corrientes de Foucault** — y en capas gruesas o para arbitraje, con una **microsección** — en la **superficie significativa**, no en una esquina cómoda.

El **crecimiento dimensional** es la consecuencia crítica para el operador, y es **grande** en la capa dura: el óxido es más voluminoso que el metal, así que la capa crece **~50% adentro, ~50% afuera**. Cada superficie se mueve hacia afuera ~la mitad del espesor; un **diámetro cambia ~el espesor completo** (los pernos crecen, los barrenos encogen). En una capa de 50 µm (0.002”) eso es ~0.001” por superficie / ~0.002” en el diámetro; en 100 µm se duplica. Las características de tolerancia ajustada, roscadas y de ajuste a presión deben **maquinarse para permitir el crecimiento o enmascararse** — y los planos de capa dura a menudo especifican **las dimensiones antes y después del anodizado por separado**.



RECUERDE

Dos números rigen esta sección: **espesor = densidad de corriente × tiempo** (verifique por corrientes de Foucault/microsección) y **crecimiento ≈ mitad adentro/mitad afuera** (y en la capa dura eso es *grande* — planee tolerancias y enmascarado alrededor de eso).

• MONTAJE EN BASTIDORES, CONTACTO ELÉCTRICO Y CALOR (ANÁLISIS A FONDO)

La pieza es el ánodo, así que **el bastidor es el cable que hace crecer su capa** — y en la capa dura ese cable lleva **mucha más corriente**. Un buen montaje de capa dura significa: **contactos generosos y firmes** (más y más grandes que en el Tipo II para evitar el quemado en el área de contacto); **contacto colocado donde la marca desnuda no importe**; **orientación para escape de gas y drenaje**; **ninguna pieza tocando otra**; **agitación fuerte llegando a todas las superficies** (para llevarse el calor que genera la alta potencia); y **bastidores mantenidos** (se prefiere titanio; los bastidores de aluminio se decapan/repuntean conforme se anodizan). El mal contacto y la mala remoción de calor son las dos causas más comunes de **quemado, capas delgadas y piezas caídas**. (Referencia cruzada a la Estación 01.)

• ENFRIAMIENTO Y “QUEMADO” (ANÁLISIS A FONDO)

El análisis a fondo exclusivo de la capa dura. El proceso descarga mucha energía eléctrica en la pieza, y **el frío frena la disolución del óxido** — que es lo que hace dura a la capa. Así que dos cosas deben ser siempre ciertas: el baño debe mantenerse **cerca de 0 °C** con un **sistema de refrigeración potente**, y la **agitación fuerte** debe llevarse el calor de la superficie de la pieza. Si cualquiera falla, la pieza se **quema** (sobrecalentamiento local → óxido pulverulento/carbonizado, a veces metal fundido/picado — chatarra). Defensas: **enfriamiento agresivo, agitación fuerte, una rampa de voltaje controlada, contactos generosos, una densidad de corriente dentro del límite de la aleación y nunca encender y olvidar**. El quemado es el modo de falla de la capa dura — y es un asunto de seguridad además de calidad (calor descontrolado en un tanque de ácido).

• TEÑIDO Y SELLADO — LA COMPENSACIÓN DESGASTE-VS-CORROSIÓN (ANÁLISIS A FONDO)

En la capa dura, el **teñido suele omitirse** (gris/bronce natural) o limitarse a **colores oscuros (negro)**, porque la capa densa, oscura y de poros cerrados no toma tonos brillantes. El **sellado es una elección deliberada, no una costumbre**: **sellar mejora la resistencia a la corrosión pero reduce ligeramente la dureza/abrasión** (la boehmita es más blanda que el óxido sin sellar). La **clase** del plano decide: **Clase 1 = sin sellar** (máximo desgaste; a veces impregnada con PTFE en su lugar), **Clase 2 = sellada** (corrosión/teñida). Las rutas de sellado son las mismas tres que en el Tipo II — **agua DI caliente (~96–100 °C), acetato de níquel (~80–90 °C), fluoruro de níquel en frío (~25–30 °C)** — todas enemigas del **agua dura, el pH incorrecto y la contaminación** (que causan **floración**). Si se sella, confirme con una prueba de **mancha por anilina (ASTM B136)** o de **admitancia (ASTM B457)**.



RECUERDE

Teñir = color oscuro (o ninguno). **Sellar = una compensación: corrosión arriba, dureza ligeramente abajo**. Siga la clase — Clase 1 sin sellar para desgaste, Clase 2 sellada para corrosión. Pruebe el sellado *solo* cuando la pieza está sellada.

• EFECTOS DE LA ALEACIÓN DE ALUMINIO (ANÁLISIS A FONDO)

La aleación decide qué tan dura, qué tan gruesa, de qué color y qué tan *riesgosa* es la capa dura. La **forjada 6061/6063/7075** da capa dura **dura, limpia y predecible** (gris/bronce natural). El **cobre (2xxx, p. ej. 2024)** es **difícil** — menor dureza, más oscura/dispareja y un alto **riesgo de quemado**, a menudo necesita una rampa más suave, menor densidad de corriente, baño más frío y espesor reducido. El **silicio (aleaciones fundidas)** vuelve la capa **oscura/carbón, de menor dureza** y moteada. Monte **aleación igual con aleación igual**, y corra una **muestra de la aleación/lote real** antes de prometer dureza/espesor/color en una aleación difícil. *(Referencia cruzada al Capítulo 6.)*

• ENJUAGUE Y MANEJO DE AGUA/DI

Los enjuagues son cortafuegos entre químicas opuestas (grabado cáustico vs. desmanchado/anodizado ácidos) y protectores del baño de anodizado (frío y sensible) y de cualquier teñido/sellado. El enjuague en **cascada a contracorriente** ahorra agua; la **conductividad** es el indicador de limpieza (más baja = más limpia). Use **agua DI** para el enjuague post-anodizado, el teñido, el sellado y el enjuague final — las impurezas del agua de la llave (en especial el **cloruro** y la dureza) causan picado, anilina con color erróneo y floración de sellado.

• RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE

Una línea de capa dura genera varias corrientes reguladas — **nunca a un drenaje de piso sin tratar**:

- **Ácido sulfúrico gastado y enjuagues ácidos** — neutralice/trate según permiso; maneje el **aluminio disuelto** (precipitado como lodo de hidróxido de aluminio). *(Los baños de capa dura acumulan Al disuelto y necesitan decantación/tratamiento periódicos.)*
- **Grabado cáustico gastado** — pH alto; contiene aluminio disuelto; neutralice/trate.
- **Residuo de desmanchado** — ácido; los desmanchados **con fluoruro** necesitan tratamiento de fluoruro (precipitar como fluoruro de calcio).
- **Residuo de anilina** (si se tiñe) — colorantes; algunos contienen metales regulados; trate/deshágase según SDS y permiso.
- **Residuo de sellado de níquel** (si se sella con acetato de níquel/fluoruro de níquel) — el **níquel está regulado**; el fluoruro necesita tratamiento; segregue y trate — nunca al alcantarillado.
- **Aire** — la niebla de ácido (sulfúrico) y el vapor necesitan extracción/lavado de gases según permiso.

⚠

¡ATENCIÓN!

Las corrientes ácidas y cáusticas deben **neutralizarse bajo control** (nunca mezclarse a la ligera), y las corrientes de níquel/fluoruro necesitan **tratamiento dedicado**. Conozca el esquema de segregación de su taller; el tambor o drenaje equivocado puede ser una violación reportable.

• CONTROLES DE CALIDAD Y MÉTODOS DE PRUEBA

VERIFICACIÓN	MÉTODO (NORMA TÍPICA)	RESPONDE
Espesor de la capa	Corrientes de Foucault (ASTM B244); microsección para capas gruesas	“¿Se creció suficiente óxido?”
Dureza / desgaste	Microdureza; abrasión Taber (según MIL-A-8625 / AMS 2469)	“¿Suficientemente dura/resistente al desgaste?”
Dimensiones	Medición en características críticas	“¿En tolerancia después del crecimiento?”
Calidad de sellado (Clase 2)	Mancha por anilina (ASTM B136); admitancia (ASTM B457)	“¿Poros cerrados?”
Corrosión (esp. Clase 2)	Niebla salina (ASTM B117) según especificación	“¿Sobrevivirá en servicio?”
Color	Visual / espectrofotómetro vs. estándar	“¿Tono natural/oscurο correcto?”
Apariencia/defectos	Visual bajo luz controlada	Quemados, agrietamiento, floración, picaduras, marcas

REFERENCIA DE PISO

ÍNDICE RÁPIDO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA CAUSA PROBABLE, PRUEBE LA SOLUCIÓN

DEFECTO / SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Quemado (pulverulento, oscuro, carbonizado — esp. bordes/contactos)	Enfriamiento perdido; densidad de corriente muy alta; rampa muy rápida; agitación débil; contactos subdimensionados	Restablezca enfriamiento/agitación; baje la densidad de corriente; rampa más lenta; agregue/agrande contactos; verifique ~0 °C
Blanda / baja dureza	Baño muy tibio; mucho Al disuelto; (sobre-)sellado	Restablezca la temp fría; revise Al en laboratorio; reconsidere el sellado según la clase
Capa delgada o sin capa	Mal contacto; polaridad incorrecta (pieza no es ánodo); corriente baja; ácido bajo; rampa estancada	Remonte firme; verifique pieza = ánodo; revise corriente/ácido/rampa
Picado	Contaminación por cloruro; impurezas	Revise cloruro en laboratorio; cambie a DI; trate el baño
El espesor/dureza varía de pieza a pieza	Aleaciones mezcladas; temp/densidad de corriente/espera inconsistentes	Monte iguales con iguales; estandarice rampa/tiempos; mantenga la temp
Color opaco / oscuro / moteado	Aleación alto Si o alto Cu (inherente); mucho Al disuelto; mancha sin quitar	Confirme la aleación; revise Al en laboratorio; verifique el desmanchado
Agrietamiento / cuarteo de capa gruesa	Espesor muy alto + esfuerzo térmico (puede ser inherente)	Confirme el espesor vs especificación; consulte al químico
No toma la anilina oscura / manchada	Capa muy delgada o muy cerrada; anilina débil/vieja; pre-sellada	Confirme el espesor; refresque la anilina; no pre-selle antes de teñir
Mal sellado (Clase 2: decolora/mancha/reprueba)	Temp/pH de sellado incorrectos; sellado contaminado; pre-sellado antes de teñir	Corrija temp/pH/DI; vuelva a sellar; no pre-selle
Floración de sellado (película cretosa)	Agua dura; pH incorrecto; sellado sobre-concentrado	Agua DI; pH/concentración correctos; post-inmersión ligera
Quemaduras de contacto / sin capa en el contacto	Contacto del bastidor flojo/subdimensionado; concentración de corriente	Agregue/agrande contactos; repuntee/reemplace el bastidor
Selló una pieza Clase 1 por error	Ruta equivocada / no revisó la clase	Verifique la clase antes de sellar; decape y re-anodice si está mal



CONSEJO

La mayoría de los defectos de capa dura se remontan a una de cuatro raíces: **temperatura/enfriamiento** (quemado, capa blanda — *el asesino de la capa dura*), **potencia/rampa y contactos** (quemado, capa delgada), **contaminación** (cloruro/agua dura — picado y floración) o **aleación** (oscura/blanda/propensa a quemarse). Nombre la raíz, no solo el síntoma.



RECUERDE

Varios de estos son **relevantes para la seguridad** además de la calidad: la **polaridad incorrecta** (verifique que la pieza es el ánodo), la **pérdida de enfriamiento / quemado** (calor descontrolado en un tanque de ácido) y cualquier movimiento que aumente el ataque de ácido o la corriente. Ante la duda sobre un cambio del baño o de la potencia, **pregúntele a su jefe de turno antes de actuar**.

— CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

GLOSARIO

DEFINICIONES EN LENGUAJE SENCILLO PARA TODO LO DE ESTE MANUAL

Aleación: mezcla de aluminio con otros elementos (cobre, silicio, magnesio, zinc) que cambia cómo acepta la capa dura la pieza.

AMS 2469: una especificación aeroespacial para el anodizado duro (Tipo III).

Ánodo: el electrodo **positivo**. En el anodizado es **su pieza** — donde crece el óxido.

Anodizado: hacer crecer una capa de óxido integral a partir de la superficie de un metal, haciendo de la pieza el ánodo en un electrolito.

Arrastre (de salida / de entrada): solución adherida a una pieza que sale de un tanque (salida) / que contamina el siguiente tanque (entrada).

Boehmita: óxido de aluminio hidratado (AlOOH) formado durante el sellado con agua caliente; su hinchamiento cierra los poros (y ablanda ligeramente la superficie).

Cátodo: el electrodo **negativo** (aquí plomo o aluminio) — lleva la corriente y burbujea hidrógeno; **no** alimenta la capa.

Capa barrera: el óxido delgado y denso al fondo de la capa, contra el metal (bajo la capa porosa).

Capa dura (anodizado duro / Tipo III): anodizado sulfúrico grueso, denso y muy duro corrido **frío y a alta potencia** para resistencia al desgaste/abrasión.

Capa integral: una capa que es parte del metal (crecida a partir de él), no agregada encima — no puede despegarse hasta el metal desnudo.

Capa porosa: el óxido superior lleno de **poros** verticales — en la capa dura, cerrados y densos (por eso es dura).

Clase 1 / Clase 2 (MIL-A-8625): **Clase 1 = capa dura sin sellar** (máximo desgaste); **Clase 2 = sellada (y/o teñida)** (corrosión/color).

Contaminación por cloruro: cloruro disuelto en el baño que causa **picado/quemado**; se mantiene muy bajo (a menudo ≤ 50 ppm).

Corriente directa (CD): la corriente estable de un solo sentido que entrega el rectificador para anodizar.

Corrientes de Foucault (medidor): instrumento no destructivo para medir el espesor de la capa sobre aluminio.

Crecimiento dimensional: la capa crece **~mitad adentro, mitad afuera**; cada superficie se mueve hacia afuera ~la mitad del espesor.

Densidad de corriente (ASF / A/dm²): amperios por unidad de área. Capa dura $\approx 24\text{--}40$ ASF ($\sim 2.5\text{--}4$ A/dm²) — mayor que en el Tipo II.

Desmanchado / desoxidado: una inmersión ácida que quita la **mancha** oscura dejada por el grabado cáustico.

Floración de sellado (mancha de sellado): una película cretosa después del sellado, por lo general por agua dura / pH incorrecto / contaminación.

Grabado: una inmersión cáustica que quita el óxido natural y un poco de aluminio — corrida **más ligera** en la capa dura para preservar dimensión.

Mancha: residuo oscuro de elementos de aleación (Cu, Si, Fe) que queda en la superficie después del grabado cáustico.

Metales válvula: metales que anodizan formando óxidos protectores (aluminio, titanio, magnesio, tántalo, niobio).

Microdureza: una dureza medida de la capa (p. ej. Knoop/Vickers) — se usa para verificar que una capa dura de verdad es dura.

MIL-PRF-8625 (MIL-A-8625): la especificación que define el anodizado **Tipo I (crómico)**, **II (sulfúrico)**, **III (capa dura)** y sus clases.

Prueba de admitancia: una prueba eléctrica (ASTM B457) de qué tan “abierta” sigue la capa — confirma el sellado (menor = mejor sellado). *Aplica a piezas selladas (Clase 2).*

Prueba de ruptura de agua: una verificación de limpieza gratuita — el metal limpio escurre el agua; el sucio la hace gotas.

Quemado: sobrecalentamiento local durante el anodizado que vuelve la capa pulverulenta/carbonizada (y puede fundir/picar la pieza) — *el* modo de falla de la capa dura.

Rampa (rampa de voltaje): subir el voltaje de forma gradual durante una corrida de capa dura para evitar picos de corriente y quemado.

Sellado: un paso opcional que **cierra los poros** — en la capa dura una **compensación** (mejor corrosión, algo menos duro).

Superficie significativa: la superficie que debe cumplir la especificación de espesor/dureza/acabado; donde usted mide.

Teñido (anilina): colorante absorbido en los poros — en la capa dura, **solo colores oscuros**, y opcional.

Tipo III: el anodizado de **capa dura** — grueso, denso, duro, resistente al desgaste; sulfúrico, frío, alta potencia.

Abrasión Taber: una prueba de desgaste (según especificación) usada para confirmar la resistencia a la abrasión de la capa dura.

★ RECUERDE

De todos estos, cinco son los que más importan para la capa dura: **ánodo** (su pieza), **el-frío-hace-la-dureza** (todo el sentido del Tipo III), **quemado** (el modo de falla — vigile el enfriamiento), **gran crecimiento dimensional** (planee sus tolerancias) y la **compensación sellado-vs-desgaste** (Clase 1 sin sellar vs Clase 2 sellada). Domine esos y entiende el Tipo III.

☀ DATO CURIOSO

La palabra “**ánodo**” viene del griego *ánodos*, “un camino hacia arriba” (el término de Faraday para el electrodo por donde entra la corriente a la celda). En esta línea, ese “camino hacia arriba” es literalmente donde crece su capa gruesa y dura — un nombre apropiado para la estrella del espectáculo.

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

CÓMO UN SUPERVISOR COMPRUEBA — EN PAPEL — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO Y AUTORIZADO ANTES DE TRABAJAR SOLO

Niveles de autorización: **O** = Solo observó · **A** = Asistió bajo supervisión · **Q** = Calificado para trabajar solo · **T** = Calificado para capacitar a otros.

#	ESTACIÓN / HABILIDAD	O/A/Q/T	INIC. Y FECHA DEL CAPACITADOR	INIC. Y FECHA DEL OPERADOR	RECERTIF. PEND.
1	Seguridad / EPP / SDS / higiene — ácido, cáustico, baño frío, sellado caliente, hidrógeno, CD de alta potencia (todas las estaciones)	_____	_____	_____	_____
2	Estación 01 — Inspección y Montaje en Bastidores (contacto de alta corriente)	_____	_____	_____	_____
3	Estación 02 — Limpieza / Desengrase + ruptura de agua	_____	_____	_____	_____
4	Estación 03 — Grabado (cáustico, ligero para capa dura)	_____	_____	_____	_____
5	Estación 04 — Enjuague + conductividad	_____	_____	_____	_____
6	Estación 05 — Desmanchado / Desoxidado	_____	_____	_____	_____
7	Estación 06 — Enjuague	_____	_____	_____	_____
8	Estación 07 — Anodizado (pieza = ánodo; frío; rampa de voltaje)	_____	_____	_____	_____
9	Control de enfriamiento / quemado y sostenimiento de temperatura	_____	_____	_____	_____
10	Control de espesor (densidad de corriente × tiempo) y gran crecimiento dimensional	_____	_____	_____	_____
11	Estación 08 — Enjuague post-anodizado (capa fresca)	_____	_____	_____	_____
12	Estación 09 — Teñido (solo oscuro, opcional)	_____	_____	_____	_____
13	Estación 10 — Sellado (Clase 1 vs Clase 2 / desgaste-vs-corrosión)	_____	_____	_____	_____
14	Estación 11 — Enjuague / Secado	_____	_____	_____	_____
15	Estación 12 — Inspección Final (espesor/dimensiones/ dureza)	_____	_____	_____	_____
16	LOTO en el rectificador / seguridad eléctrica de alta potencia	_____	_____	_____	_____
17	Respuesta de emergencia — lavajos, regadera, derrame, primer auxilio por fluoruro	_____	_____	_____	_____
18	Segregación de residuos y controles ambientales	_____	_____	_____	_____
19	Solución de problemas — reconocimiento de síntomas (esp. quemado)	_____	_____	_____	_____

Nombre del operador: _____ Fecha de contratación/inicio: _____

Nombre del supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____



¡ATENCIÓN!

Las filas de seguridad (1, 9, 16, 17, 18) no son opcionales ni para “llenar después”. Un operador no puede trabajar en *ninguna* estación hasta que estén firmadas EPP/SDS/higiene, **control de enfriamiento/quemado**, LOTO/eléctrica de alta potencia, respuesta de emergencia (incluido el **primer auxilio por fluoruro** donde se use) y la conciencia del control de residuos. La competencia en seguridad precede a la competencia en producción.

PARTE CUATRO — CERTIFICACIÓN

20 PREGUNTAS • CALIFICACIÓN APROBATORIA 80% (16/20)

EXAMEN DE FINALIZACIÓN

CUBRE CADA ESTACIÓN MÁS SEGURIDAD — RESPONDA CON SUS PROPIAS PALABRAS
DONDE SE LE PIDA

**RECUERDE**

Calificación aprobatoria: 80% (16 de 20). Cualquier pregunta de **seguridad** contestada mal (**P3, P9, P13, P17, P19**) es un fallo automático de la barrera de seguridad — vuelva a enseñar y a evaluar antes de firmar, sin importar la calificación total. La Clave de Respuestas sigue — ¡no espere hasta terminar!

Nombre: _____ Fecha: _____ Calificación: _____ / 20 Preguntas de barrera de seguridad: 3, 9, 13, 17, 19

P1. El anodizado se diferencia del recubrimiento electrolítico principalmente porque en el anodizado la pieza es el:

- A. Cátodo, y se deposita un metal distinto sobre ella B. Ánodo, y se hace crecer un óxido a partir de la pieza misma C. Aislante, y no pasa nada D. Cátodo, y se disuelve

P2. El electrolito de la capa dura Tipo III es:

- A. Ácido crómico B. Hidróxido de sodio C. Ácido sulfúrico diluido (misma familia que el Tipo II, pero corrido frío) D. Sulfato de níquel

P3. [BARRERA DE SEGURIDAD] La razón más importante por la que el baño de capa dura debe mantenerse **cerca de 0 °C** es:

- A. Para ahorrar electricidad B. El frío frena la disolución del óxido para que la capa crezca densa y dura — y el proceso de alta potencia genera mucho calor que, sin control, *quema* la pieza (un peligro) C. Para congelar la pieza D. La temperatura no importa

P4. El espesor típico de la capa Tipo III es de aproximadamente:

- A. 0.5–1 µm B. ~25–100+ µm (comúnmente ~50 µm / 0.002") C. 1–2 pulgadas D. No hay capa

P5. Comparada con el Tipo II, la capa dura (Tipo III) se corre con:

- A. Baño más tibio, menor voltaje B. Baño más frío, mayor voltaje y mayor densidad de corriente C. Sin electricidad D. Exactamente las mismas condiciones

P6. (Respuesta corta) Explique con sus propias palabras por qué el anodizado **no** es recubrimiento — nombre qué electrodo es la pieza y **de dónde** viene la capa.

P7. El “crecimiento dimensional” en la capa dura significa que la capa crece aproximadamente:

- A. Todo hacia afuera B. Todo hacia adentro C. La mitad hacia adentro de la superficie y la mitad hacia afuera — y como la capa dura es gruesa, es un número grande y crítico para la tolerancia D. Encoge la pieza

P8. La **compensación de sellado** desgaste-vs-corrosión en la capa dura es:

- A. Sellar siempre mejora todo B. Sellar mejora la corrosión pero reduce ligeramente la dureza/abrasión — así que las piezas de máximo desgaste (Clase 1) a menudo se dejan sin sellar C. Sellar hace la pieza más dura D. Nunca se puede sellar la capa dura

P9. (Respuesta corta) [BARRERA DE SEGURIDAD] Nombre los **dos peligros corrosivos** de la línea (uno de pH alto, uno de pH bajo) y enuncie la regla universal para agregar ácido durante la preparación del baño.

P10. El voltaje y la densidad de corriente típicos del Tipo III son de aproximadamente:

- A. 1 V; 0.1 ASF B. ~25–60+ V (en rampa); ~24–40 ASF C. 200 V; 500 ASF D. 1000 V; 1 ASF

P11. Una pieza de capa dura sale **oscura, moteada y blanda** aunque la línea corre bien. La causa más probable es:

- A. El baño está demasiado limpio B. Una aleación de alto silicio (fundida) o alto cobre (2xxx), que aceptan mal la capa dura C. Demasiada anilina D. El rectificador está apagado

P12. (Respuesta corta) ¿Qué es el “quemado” en una línea de capa dura, qué lo causa y nombre dos maneras de prevenirlo?

P13. [BARRERA DE SEGURIDAD] Comparado con el Tipo II, el rectificador de la capa dura corre a **mayor voltaje y corriente**. El principal peligro añadido es:

A. Radiación B. Mayor peligro de descarga eléctrica / arco en contactos y barra colectora (LOTO, manos secas) C. Ninguno D. Magnetismo

P14. ¿Por qué no puede **teñir** una pieza de capa dura después de haberla **sellado**?

A. La anilina es muy cara B. El sellado cierra los poros, así que la anilina no tiene a dónde ir C. Sí puede — el orden no importa D. La pieza está muy fría

P15. El **espesor** de la capa en la capa dura se controla principalmente por:

A. El color de la anilina B. Densidad de corriente × tiempo C. La temperatura del sellado D. Solo la aleación

P16. (Respuesta corta) ¿Qué significan la **Clase 1** y la **Clase 2** de MIL-A-8625 para la capa dura, y cuál se elige para máximo desgaste?

P17. (Respuesta corta) [BARRERA DE SEGURIDAD] Enliste **tres** piezas de EPP requeridas en los tanques de capa dura/desmanchado sulfúrico, y nombre la preocupación especial de primer auxilio si su desmanchado o sellado en frío contiene **fluoruro**.

P18. La contaminación por **cloruro** en el baño de capa dura causa:

A. Color más brillante B. Picado / quemado de la capa C. Sellado más rápido D. Nada

P19. (Respuesta corta) [BARRERA DE SEGURIDAD] Nombre el **gas inflamable** que se produce en el cátodo durante el anodizado y **dos** controles que evitan que se vuelva un peligro de incendio.

P20. (Respuesta corta) Nombre **dos** maneras en que la capa dura (Tipo III) difiere del anodizado Tipo II estándar.



SECCIÓN DE SEGURIDAD — DEBE ESTAR CORRECTA PARA CERTIFICAR

Las preguntas 3, 9, 13, 17 y 19 cubren peligros que pueden dañarlo a usted o a otros de forma permanente. Un fallo en cualquier punto de seguridad significa volver a enseñar y a evaluar antes de firmar.

Fin del examen. Entréguelo a su capacitador para calificar.

PARA CAPACITADORES Y AUTOEVALUACIÓN

CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO NECESITAN COINCIDIR PALABRA POR PALABRA —
BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITA



¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **3, 9, 13, 17 y 19** son críticas de seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere capacitación en ese tema antes de firmar, sin importar la calificación total.

- P1. B** — La pieza es el **ánodo**, y el óxido se hace crecer a partir de la pieza misma.
- P2. C** — Ácido sulfúrico diluido (misma familia que el Tipo II), pero corrido **frío y a mayor potencia**.
- P3. B** — El **frío frena la disolución del óxido** para que la capa crezca **densa y dura**; y el proceso de alta potencia genera mucho calor que, si falla el enfriamiento, **quema** la pieza — un peligro de calidad y de seguridad. (Se mantiene cerca de 0 °C con fuerte refrigeración + agitación.)
- P4. B** — ~25–100+ µm (comúnmente ~50 µm / 0.002").
- P5. B** — **Baño más frío, mayor voltaje (en rampa) y mayor densidad de corriente** que el Tipo II.
- P6.** En el recubrimiento la pieza es el **cátodo** y se **deposita sobre ella un metal distinto** desde el baño. En el anodizado la pieza es el **ánodo**, y la capa es **óxido de aluminio crecido a partir de la superficie propia de la pieza** (el oxígeno del baño se combina con el aluminio de la pieza) — nada se deposita desde otra parte.
- P7. C** — Mitad adentro, mitad afuera; cada superficie crece hacia afuera ~la mitad del espesor (un diámetro cambia ~el espesor completo) — y en la capa dura gruesa ese es un número **grande y crítico para la tolerancia**.
- P8. B** — Sellar **mejora la corrosión pero reduce ligeramente la dureza/abrasión**, así que las piezas de máximo desgaste **Clase 1** a menudo se dejan **sin sellar**; las piezas **Clase 2** se sellan para corrosión (y/o se tiñen).
- P9.** El **grabado cáustico** (pH alto / hidróxido de sodio) y el **anodizado/desmanchado sulfúrico** (pH bajo / ácido) — ambos causan quemaduras graves (el ácido frío incluido). Regla universal: **siempre agregue el ÁCIDO al AGUA, nunca agua al ácido**.
- P10. B** — ~25–60+ V (en rampa; puede llegar a ~75 V en capas gruesas); ~24–40 ASF (~2.5–4 A/dm²).
- P11. B** — Una **aleación fundida de alto silicio** o una **aleación 2xxx de alto cobre** — ambas aceptan mal la capa dura (oscura, moteada, menor dureza, propensa a quemarse). La aleación decide qué tan buena puede ser la capa dura.
- P12.** El **quemado** es un sobrecalentamiento local descontrolado durante el anodizado que vuelve la capa **pulverulenta/carbonizada** (y puede fundir/picar la pieza), a menudo en bordes o contactos. Causas: **pérdida de enfriamiento, densidad de corriente muy alta, rampa muy rápida, agitación débil, contactos subdimensionados**. Prevención (cualquier dos): **enfriamiento agresivo / mantener ~0 °C; agitación fuerte; rampa de voltaje controlada; contactos generosos; densidad de corriente dentro del límite de la aleación**.
- P13. B** — Mayor **peligro de descarga eléctrica / arco** (la capa dura corre más volts y amps). Use LOTO y manos secas; respete la barra colectora y los contactos.
- P14. B** — El sellado **cierra los poros**, así que la anilina no tiene a dónde ir. El teñido debe ir **antes** del sellado.
- P15. B** — Densidad de corriente × tiempo (verifique con un medidor por corrientes de Foucault / microsección).
- P16.** **Clase 1 = capa dura sin sellar** (elegida para **máximo desgaste/dureza**); **Clase 2 = sellada (y/o teñida)** (elegida para protección contra corrosión y/o color). **La Clase 1 es para máximo desgaste**.
- P17. EPP (cualquier tres):** gafas selladas contra salpicaduras químicas, careta facial, guantes resistentes a químicos, mandil/traje, botas resistentes a químicos. **Preocupación por fluoruro:** el fluoruro causa **quemaduras profundas, de aparición tardía y tóxicas a nivel sistémico** — requiere primer auxilio específico (p. ej. **gluconato de calcio** según SDS/plan médico) y atención médica inmediata; el enjuague común por sí solo puede no ser suficiente.
- P18. B** — Picado/quemado de la capa. Mantenga el cloruro muy bajo (use agua DI).
- P19.** Gas **hidrógeno** (en el cátodo). Controles (cualquier dos): **ventilación/extracción funcionando, sin llamas abiertas/chispas/esmerilado cerca**, no fumar, mantener lejos las fuentes de ignición.
- P20.** Cualquiera dos de: la capa dura se corre **más fría (cerca de 0 °C)**; a **mayor voltaje (en rampa) y densidad de corriente**; es **más gruesa (~25–100+ µm)**; es **mucho más dura / resistente al desgaste**; tiene **mayor crecimiento dimensional**; suele ser **natural o teñida solo de oscuro**; usa **Clase 1 sin sellar vs Clase 2 sellada** (la compensación sellado-vs-desgaste); y conlleva un mayor riesgo de **quemado** que exige más enfriamiento.



RECUERDE

Una calificación de 16/20 aprueba — pero cada pregunta de seguridad (3, 9, 13, 17, 19) debe estar correcta para certificar. Falla un punto de seguridad → vuelva a enseñar y a evaluar antes de firmar. No apostamos con las personas.

IMPRIMA, LLENE, FIRME



PLATING POSTERS

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ANODIZADO DURO (TIPO III)

Se certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

ha completado con éxito el curso de capacitación de **Anodizado Duro (Tipo III)** — que abarca el flujo de trabajo completo de la capa dura (Inspección y Montaje en Bastidores, Limpieza, Grabado, Enjuague, Desmanchado/Desoxidado, Anodizado, Teñido, Sellado, Enjuague/Secado e Inspección Final), el concepto fundamental de que **la pieza es el ánodo y el óxido se hace crecer a partir de la pieza misma**, el principio de **el frío hace la dureza** y la operación de **alta potencia en rampa**, la **compensación sellado-vs-desgaste (Clase 1 sin sellar vs Clase 2 sellada)**, el **gran crecimiento dimensional** de una capa gruesa, el control del espesor por densidad de corriente y tiempo, la práctica de contacto eléctrico y montaje de alta corriente, los efectos de la aleación de aluminio y el riesgo de quemado, el **control de enfriamiento/quemado**, la verificación de dureza/desgaste, y — sobre todo — las **prácticas de seguridad** requeridas de todo operador (control de quemaduras por ácido sulfúrico y grabado cáustico, conciencia del baño frío y la refrigeración, controles de **CD de mayor voltaje** y de arco, controles de hidrógeno, control de escaldadura del sellado caliente donde aplique, primer auxilio por fluoruro donde aplique, respuesta a derrames y segregación de residuos) — y aprobó el Examen de Finalización con una calificación de _____ / 20, incluyendo todas las competencias de seguridad requeridas.

Este operador queda autorizado para trabajar de forma **independiente** en las estaciones certificadas que aparecen en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: _____ Recertificación requerida para: _____

FIRMA DEL OPERADOR EN CAPACITACIÓN

INSTRUCTOR CERTIFICADOR

SUPERVISOR

Solo como referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra la TDS de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente/aeroespaciales (por ejemplo, MIL-PRF-8625 Tipo III, AMS 2469) y los requisitos regulatorios aplicables antes de su uso en producción. El ácido sulfúrico y el grabado cáustico causan quemaduras graves; el baño de capa dura opera casi en congelación bajo CD de alta corriente, y los tanques de sellado operan casi a ebullición — consulte siempre las SDS vigentes y cumpla con OSHA, EPA, REACH y las regulaciones locales.